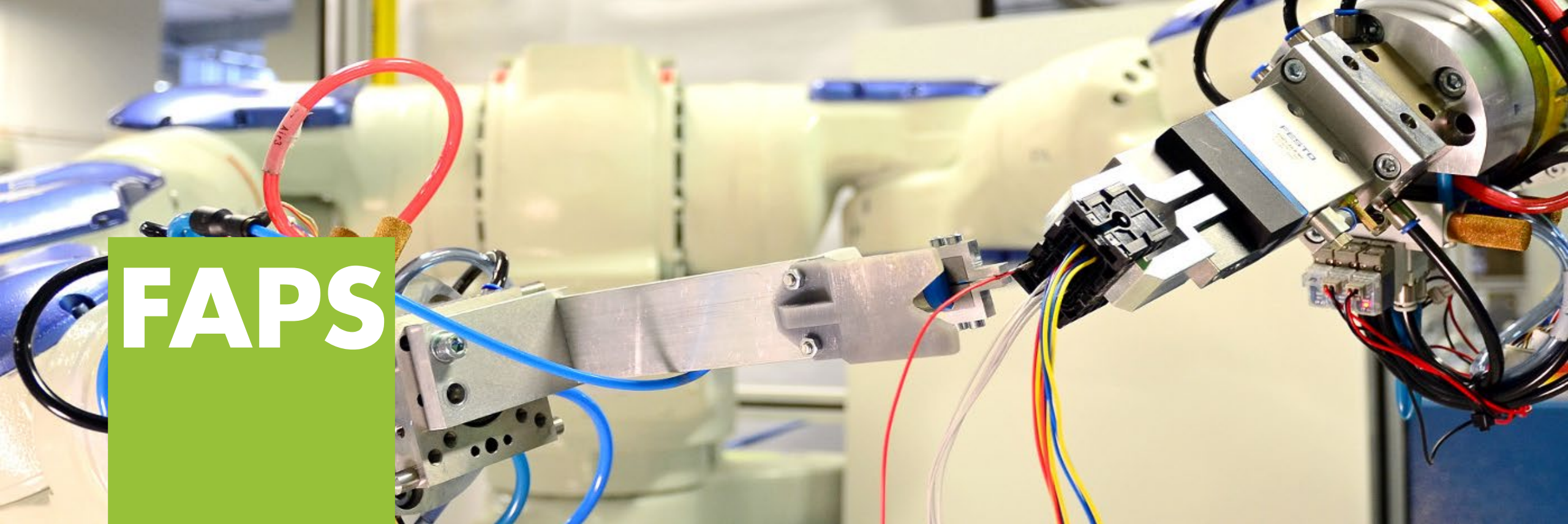




Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

Produktionstechnik III

Vorlesungseinheit 11 - Signal- und Leistungsvernetzung

Patrick Bründl, M.Sc.

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
VE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	28.04.2025	
VE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			05.05.2025	
VE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			12.05.2025	
VE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			19.05.2025	
VE 5	Werkzeugmaschinen			26.05.2025	
VE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			02.06.2025	
VE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	26.05.2025	
VE 8	Gießverfahren			02.06.2025	
VE 9	Werkstoffe			16.06.2025	
VE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			23.06.2025	
VE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	16.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
VE 12	Batteriemontage (nur PT III)			23.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
VE 13	Montagetechnologien			30.06.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
VE 14	Elektromaschinenbau			07.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
VE 15	Elektronikproduktion			14.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
VE 16	Robotik			21.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
UE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	30.04.2024	
UE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			07.05.2025	
UE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			14.05.2025	
UE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			21.05.2025	
UE 5	Werkzeugmaschinen			28.05.2025	
UE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			04.06.2025	
UE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	28.05.2025	
UE 8	Gießverfahren			04.06.2025	
UE 9	Werkstoffe			18.06.2025	
UE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			25.06.2025	
UE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	18.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
UE 12	Batteriemontage (nur PT III)			25.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
UE 13	Montagetechnologien			02.07.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
UE 14	Elektromaschinenbau			09.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
UE 15	Elektronikproduktion			16.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
UE 16	Robotik			23.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

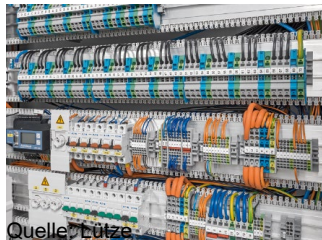
Die anwendungsnahen Vorlesungen werden durch Exkursionen ergänzt, in deren Rahmen das theoretisch erlernte Wissen anschaulich vertieft werden kann.

Motivation zur Exkursion

- Veranschaulichung der erlernten Inhalte
- Verknüpfung von Lehrwissen und Shopfloor
- Vernetzung angehender Ingenieure mit örtlichen Produktionsbetrieben

Eckdaten zur Exkursion

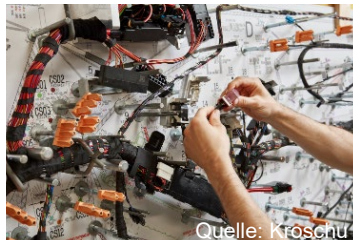
- Datum: Freitag, 25.07.2025
- Uhrzeit: 09:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr
- Firma: [Actemium](#)
- Treffpunkt: **Gutenstetter Str. 10-12, 90449 Nürnberg**
- Verbindliche Anmeldung via StudOn: [Anmeldung StudOn](#)



Quelle: Lütze



Quelle: Audi



Quelle: Kroschu

Portfolio am Standort

- Planung, Lieferung, Errichtung und Wartung von elektrischen Energieverteilungen und Netzersatzanlagen
- Konstruktion und Fertigung von Niederspannungsschaltanlagen und Steuerschränken
- Beratung, Planung, Realisierung und Support von Automatisierungslösungen für die Industrie insb. Erneuerung der Automatisierungstechnik (Retrofit)
- IT/OT-Integration in der Fertigungs- und Prozessindustrie
- Beratung, Planung, Realisierung und Support von nutzenfokussierten Digitalisierungslösungen rundum Smart Process, Smart Maintenance und Smart Energy

Produktionsprozesse am Standort

- Drahtkonfektion
- Manuelle und automatisierte Bearbeitung von Halbzeugen und Schaltschrankgehäusen
- Manuelle Montage und Verdrahtung von Steuer- und Leistungsschränken
- Prüftechnik

Die Vorlesungseinheit „Signal- und Leistungsvernetzung“ verdeutlicht die Bedeutung und die Montageprozesse für die Übertragung elektrischer Signale und Ströme.

Kabelsysteme verbinden alle Sensoren, Antriebe und Steuerungen in mechatronischen Systemen, wie Kraftfahrzeugen, Maschinen, Haushaltsgeräten sowie Verkehrs-, Medizin- und Energiesystemen. Daher sind sie von essenzieller Bedeutung für deren Kosten, Gewicht, Funktion und Zuverlässigkeit.

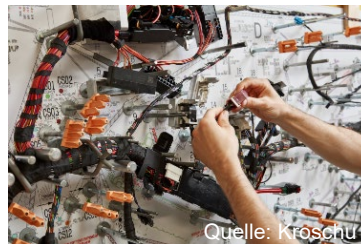
Nach einem Besuch der Vorlesungseinheit: „Signal- und Leistungsvernetzung“ sollten Sie in der Lage sein

- den Aufbau, die Funktion und die Eigenschaften von Bordnetzen zu beschreiben,
- die Herstellung und Kabelfertigung nachzuvollziehen,
- die wichtigsten Montageprozesse in der Bordnetz- und Schaltschrankmontage zu erläutern,
- ganzheitliche Produktionsketten zu planen, umzusetzen und zu optimieren.

Kabelsysteme stellen den Blutkreislauf und das Nervensystem mechatronischer Systeme dar.



Quelle: Audi



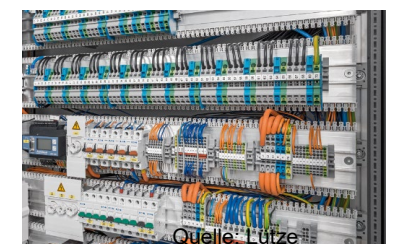
Quelle: Kroschu



Quelle: Lumberg



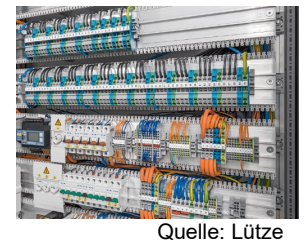
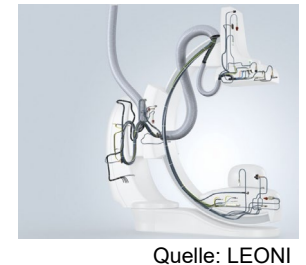
Quelle: Leoni



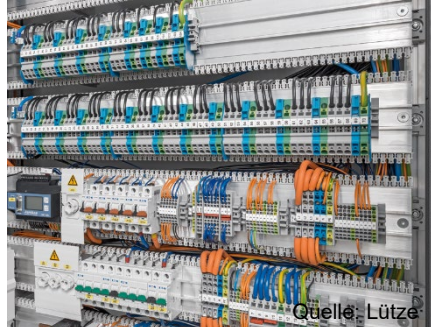
Quelle: Lütze

Die Vorlesungseinheit „Signal- und Leistungsvernetzung“ erklärt die gesamte Wertschöpfungskette - vom Draht bis zu Anwendungen im Auto und in der Automatisierung.

- Einführung in Bordnetzsysteme und ihre Komponenten
- Herstellung von Kabeln und Leitungen
- Montage von Kabelsätzen
- Einbau von Bordnetzen ins Fahrzeug
- Steuer- und Schaltanlagenbau
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



Komplexe Kabelsysteme unterliegen einer hohen Variantenvielfalt und übertragen Signale und Leistung in allen mechatronischen Geräten und Systemen.



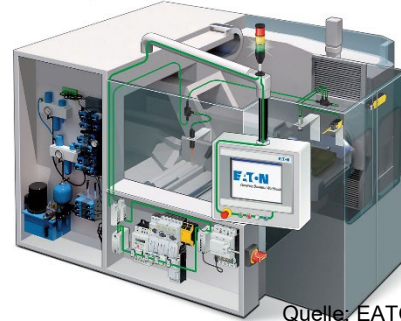
Quelle: Lütze

Schaltschrankbau



Quelle: Audi

Fahrzeuge



Quelle: EATON

Werkzeugmaschinen



Quelle: Airbus

Flugzeuge



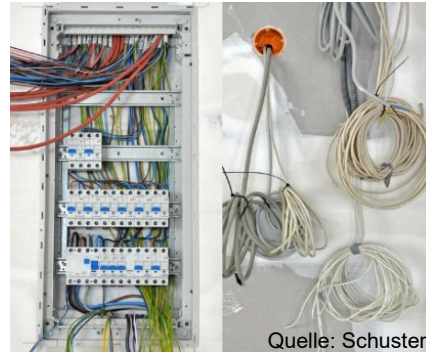
Quelle: Engadget

Haushaltsgeräte

Komplexität

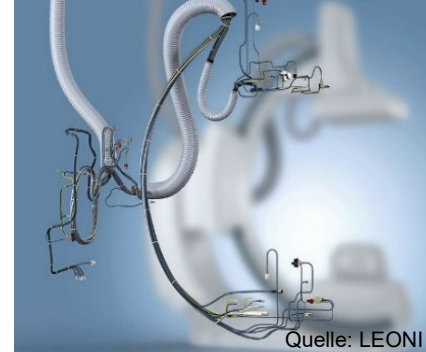
- Anzahl der Einzelteile eines Kabelsatzes
- Länge und Verzweigungen
- Anzahl Montageteile
- Fixierung der Bündel
- Art der Stecksysteme
- Transportfähigkeit

Elektroinstallation



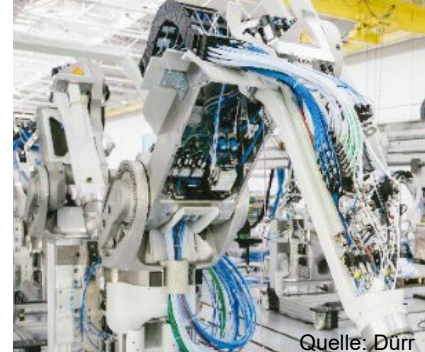
Quelle: Schuster

Medizintechnik



Quelle: LEONI

Roboter

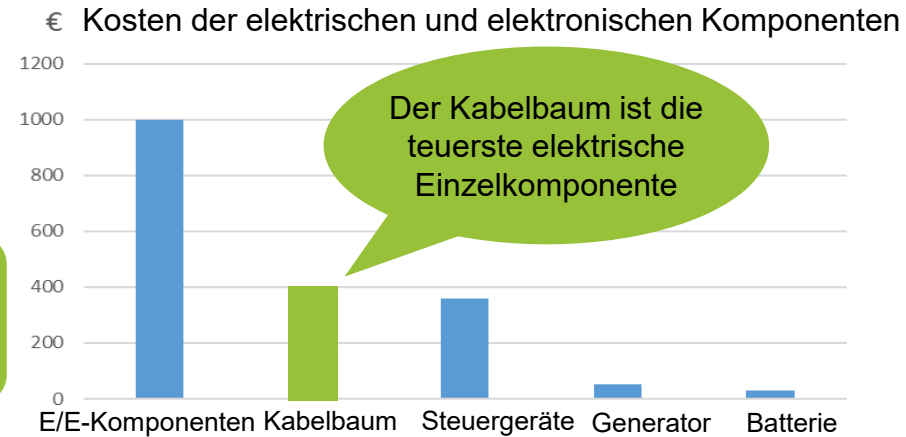


Quelle: Dürr

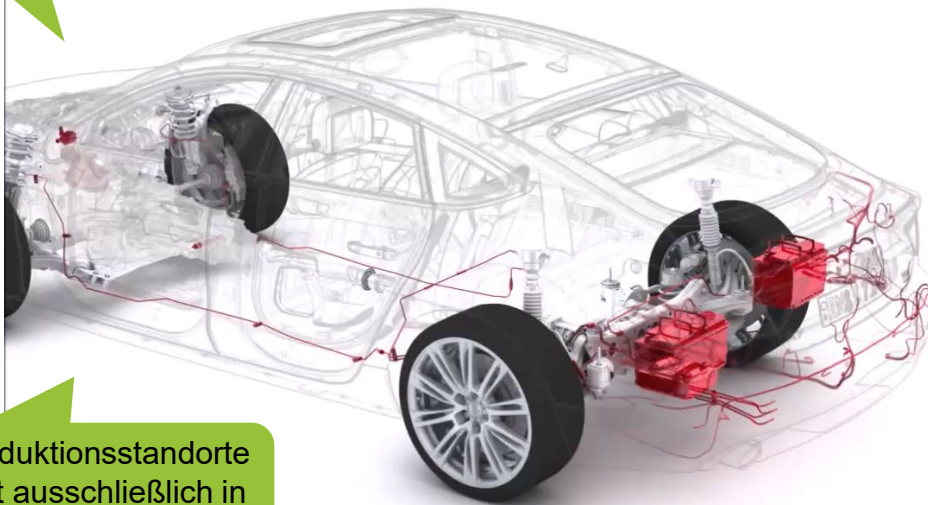
Herausforderung Herstellung

- Formlabile Geometrien
- Komplett manuell oder teilautomatisiert
- Am Verwendungsort oder räumlich entfernt
- Variable Stückzahl
- Just-in-sequence
- Kostendruck

Der Kabelbaum ist einer der wichtigsten und teuersten Zukaufteile der elektrischen und elektronischen Komponenten im Automobil.



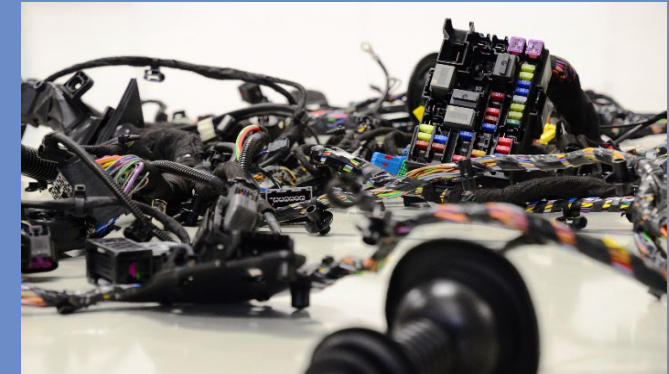
ca. 500.000 Angestellte fertigen 90 Mio. Kfz.-Kabelbäume weltweit pro Jahr



Produktionsstandorte fast ausschließlich in Niedriglohnländern

Quelle: Audi

Der Kabelbaum in einem durchschnittlichen Kraftfahrzeug enthält ca. 3000 Teile



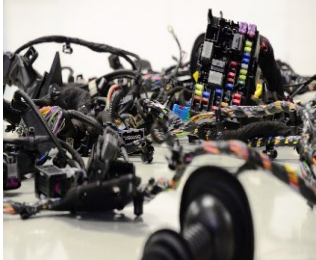
- 1000 Einzelleitungen
- 1500 Kontakte
- 5000 m Länge
- 70 kg Gewicht
- 100 Fixierungskomponenten
- 500 m Fixierband
- 150 Steuergeräte
- Schaumteile
- Theoretisch 3 Millionen Varianten
- 30.000 realistische Varianten (Kundenspezifischer Kabelbaum KSK)

Das Bordnetz besteht neben den stromführenden Leitungen auch aus einer Vielzahl an Montagebauteilen und Sicherungskomponenten.

Definition des automotiven Bordnetzes:

Das Bordnetz umfasst alle zur Signal- und Leistungsvernetzung der elektrischen Komponenten benötigten Kabelsätze und Verbindungstechnik sowie die zum Schutz und der Montage im Fahrzeug benötigten Bauteile.

Kabelsätze



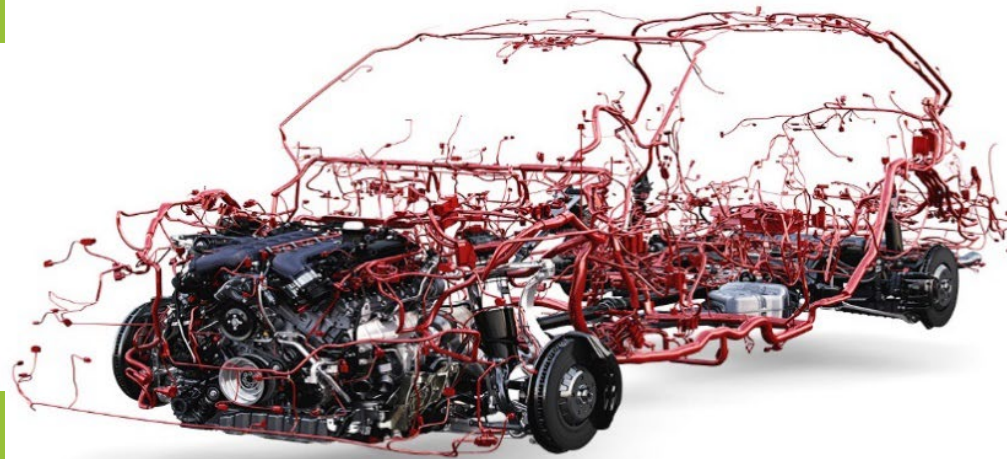
- Leiter
- Abschirmung
- Mantel
- Füllmaterial

Verbindungstechnik



- Steckverbinder
- Crimphülsen
- Ultraschallschweißen

Quelle: TE



Montageteile



- Klebebänder
- Befestigungsteile
- Kabelkanäle
- Etc.

Quelle: Leoni

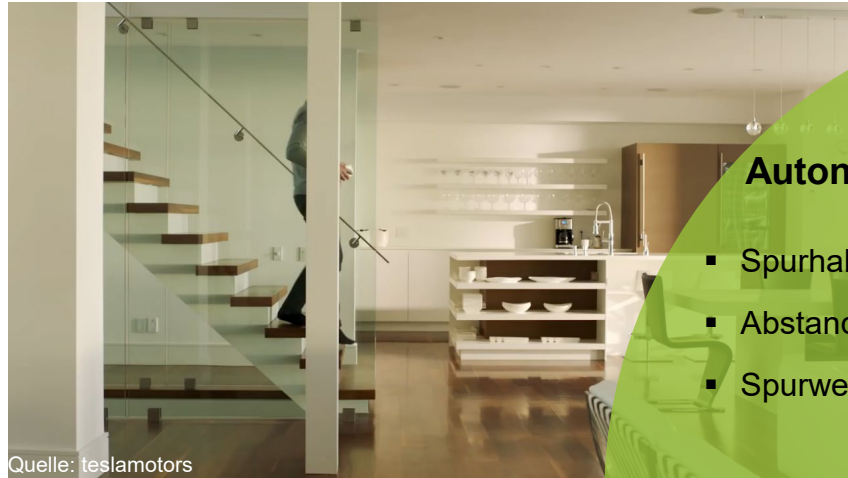
Sicherungskomponenten



- Sicherungsboxen
- Relaisboxen

Quelle: Bentley

Anforderungen an das Bordnetz ergeben sich auch durch die automatisierte, vernetzte, elektrisierte und serviceorientierte Zukunft des Fahrzeugs.



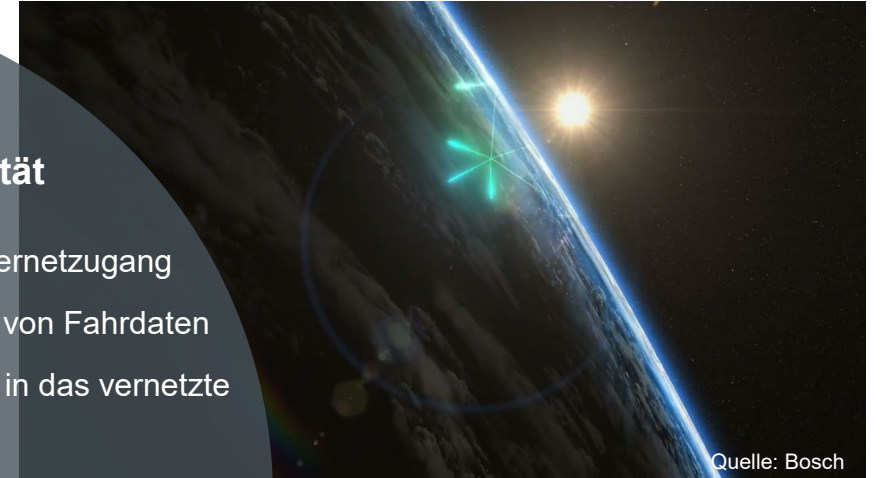
Quelle: teslamotors

Autonomes Fahren

- Spurhalte-Assistent
- Abstandshalte-Assistent
- Spurwechsel-Assistent

Konnektivität

- Mobiler Internetzugang
- Austausch von Fahrdaten
- Integration in das vernetzte Zuhause



Quelle: Bosch



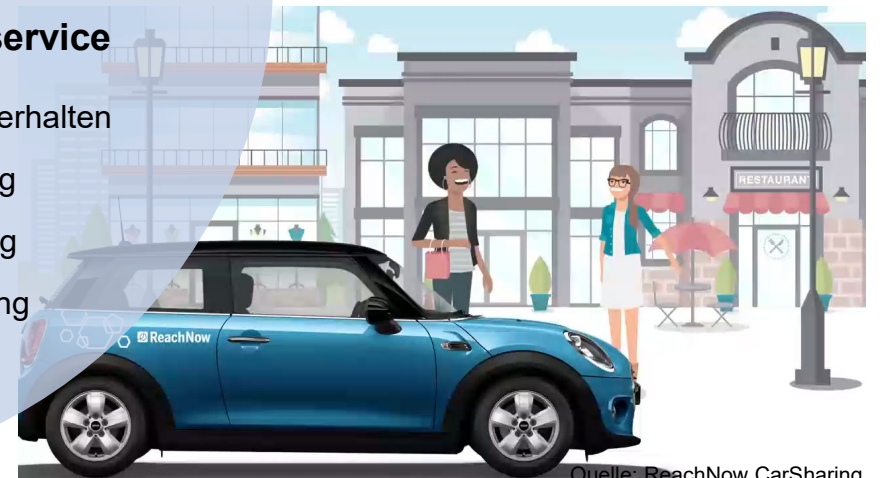
Quelle: Deutsche Welle

Elektrifizierung

- 48 V Bordnetz
- Mild-Hybrid
- Plug-In-Hybrid
- Elektrofahrzeug

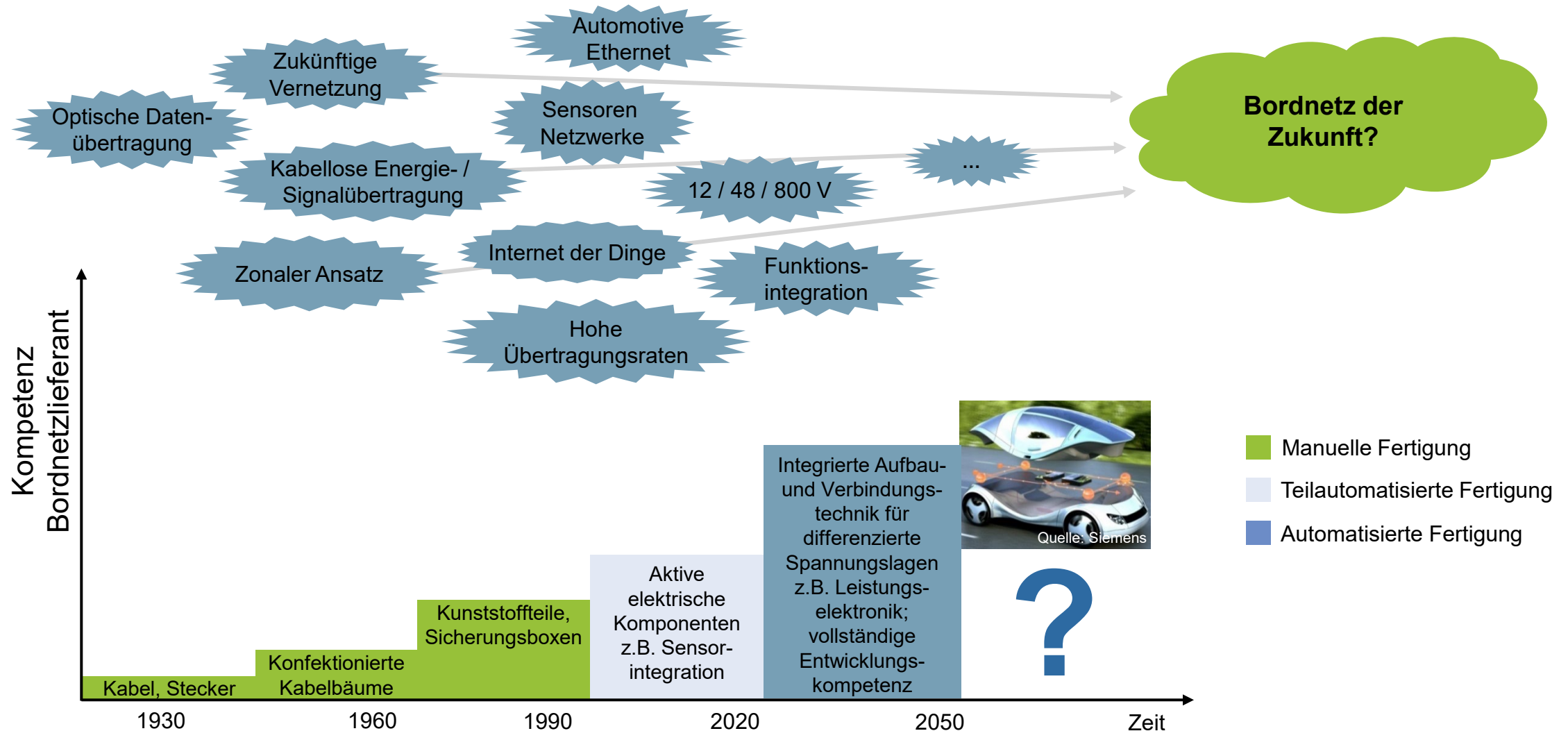
Mobilitätsservice

- Mobilitätsverhalten
- Car Sharing
- Ride Hailing
- Ride Sharing

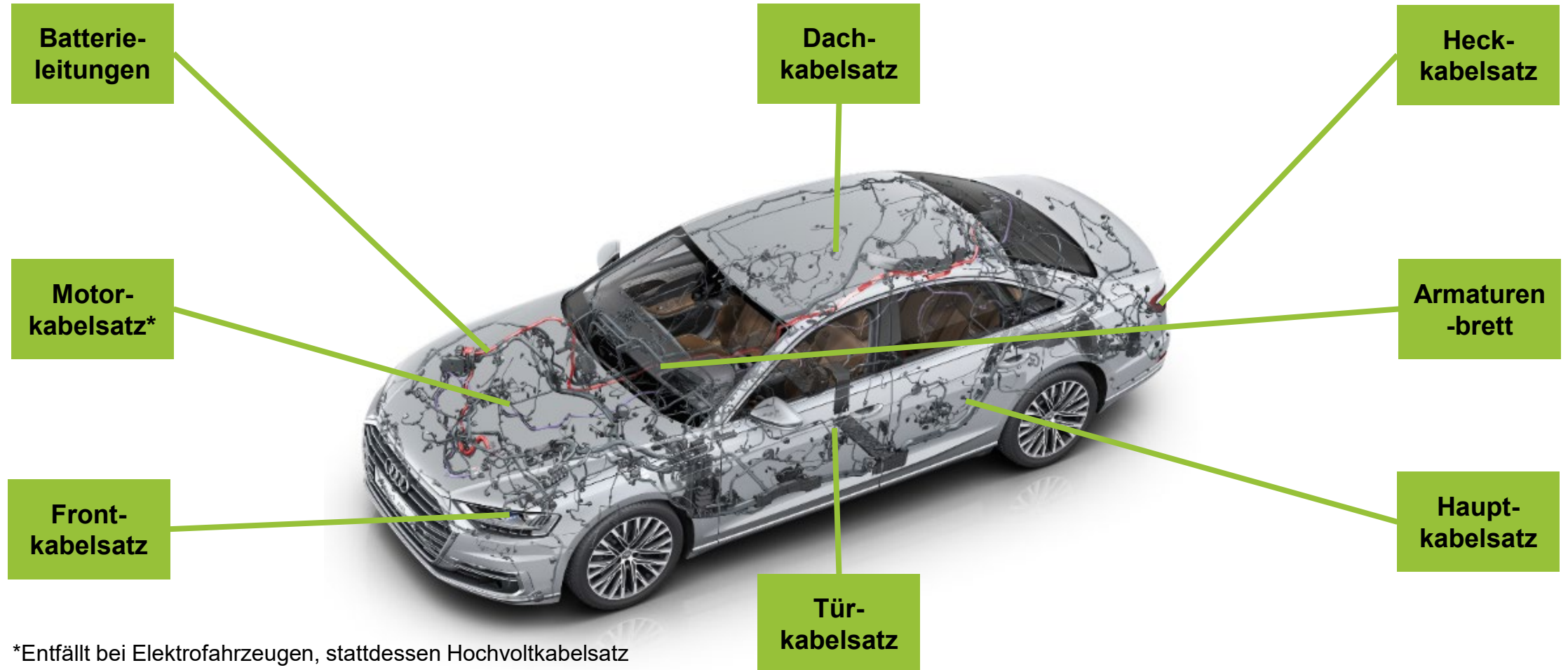


Quelle: ReachNow CarSharing

Die Entwicklungstrends in der Automobilindustrie stellen Chancen für technologieorientierte Bordnetzlieferanten dar.



Der Kabelbaum im Kraftfahrzeug wird in Subsysteme eingeteilt, um eine modularisierte Fertigung zu ermöglichen.



Prinzipiell lassen sich Kabelbäume in den Stufenkabelbaum und den kundenspezifischen Kabelbaum unterscheiden.

Stufenkabelbaum:

Stufenkabelbäume werden anhand von Ausstattungspaketen kombiniert und vorproduziert. Es ist eine große Anzahl von Varianten notwendig, um sowohl Minimal- als auch Maximalausstattung abbilden zu können. Während der Montage wird anschließend, entsprechend der Ausstattung, ein geeigneter Stufenkabelbaum ausgewählt.

Kundenspezifischer Kabelbaum (KSK):

Beim kundenspezifischen Kabelbaum werden individuell je nach Fahrzeugkonfiguration Leitungen verbaut. Der endgültige Kabelbaum enthält nur elektrische Funktionen, die auch im fertigen Fahrzeug benötigt werden.

Vorteile des kundenspezifischen Kabelbaums

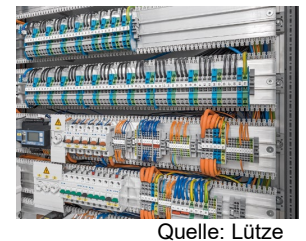
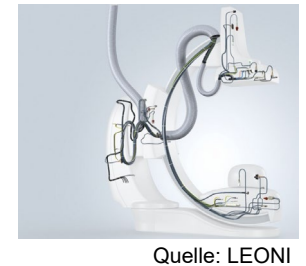
- Gewichtsreduktion
- Materialkostenreduktion
- Schnelle Anpassung an Marktänderungen

Nachteile des kundenspezifischen Kabelbaums

- Hoher Konstruktionsaufwand
- Hoher IT-Aufwand
- Manuelle Montage
- Individuelles Prüfprogramm
- Zeitkritisch (Just-in-sequence - Prozess)

Die Vorlesungseinheit „Signal- und Leistungsvernetzung“ erklärt die gesamte Wertschöpfungskette - vom Draht bis zu Anwendungen im Auto und in der Automatisierung.

- Einführung in Bordnetzsysteme und ihre Komponenten
- **Herstellung von Kabeln und Leitungen**
- Montage von Kabelsätzen
- Einbau ins Fahrzeug
- Steuer- und Schaltanlagenbau
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



Die Wertschöpfungskette beginnt mit der Komponenten- und Kabelfertigung bei den Tier 2 Zulieferer der Automobilhersteller.



Durch seine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit hat sich Kupfer (Cu) als einer der wichtigsten Leiter- sowie Kontaktwerkstoffe etabliert.



Quelle: Leoni

Kurzzeichen	Elektrische Leitfähigkeit κ bei 20 °C	Wärmeleitfähigkeit λ	Längenausdehnungskoeff. α
Cu-ETP*	> 58 MS / m	390 W / m K	$17,7 \cdot 10^{-6} / \text{K}$
Cu-OF**	> 58 MS / m	394 W / m K	$17,7 \cdot 10^{-6} / \text{K}$

*Cu- ETP: electrolytic tough-pitch copper, **Cu-OFE: Oxygen Free Electronic Copper

Quelle: Doduco

Vorteile

- Sehr gute elektrische Leitfähigkeit
- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Leicht zu verarbeiten
- Gute Legierbarkeit
- Im Vergleich zu Gold / Silber preiswert

Nachteile

- Sehr anfällig für Oxidation (deswegen: im Schiffsbau Cu immer beschichtet)
- Hohe Reinheit erforderlich, insbesondere Eisen und Phosphor wirken sich negativ aus
- Sehr große Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit
- Stark schwankender Preis

Aufgrund seiner geringen Dichte, wird Aluminium (Al) in Anwendung mit Fokus auf Gewichtsreduzierung eingesetzt.



Kurzzeichen	Elektrische Leitfähigkeit κ bei 20 °C	Wärmeleitfähigkeit λ	Längenausdehnungskoeff. α
Al weich	38 MS / m	253 W / m K	23,8 10^{-6} / K
Al hart	33 MS / m	253 W / m K	26,5 10^{-6} / K

Quelle: EXALPRO GmbH

Vorteile

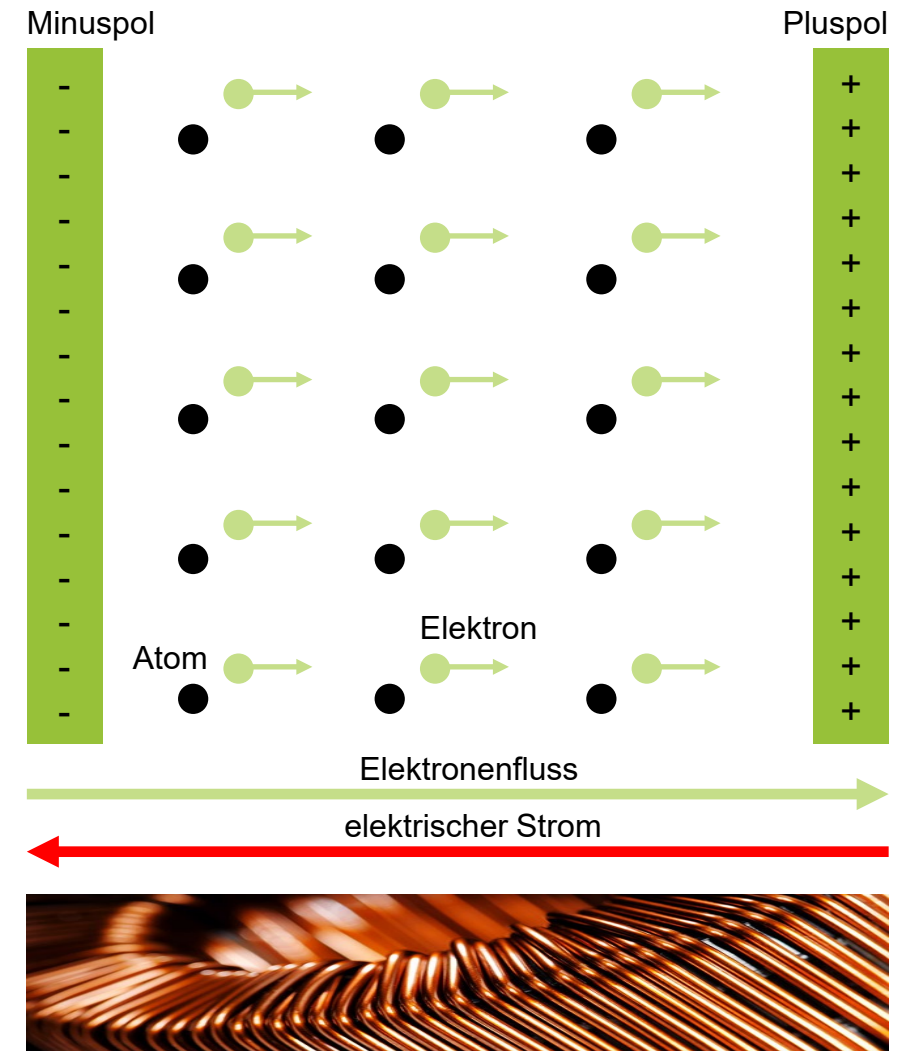
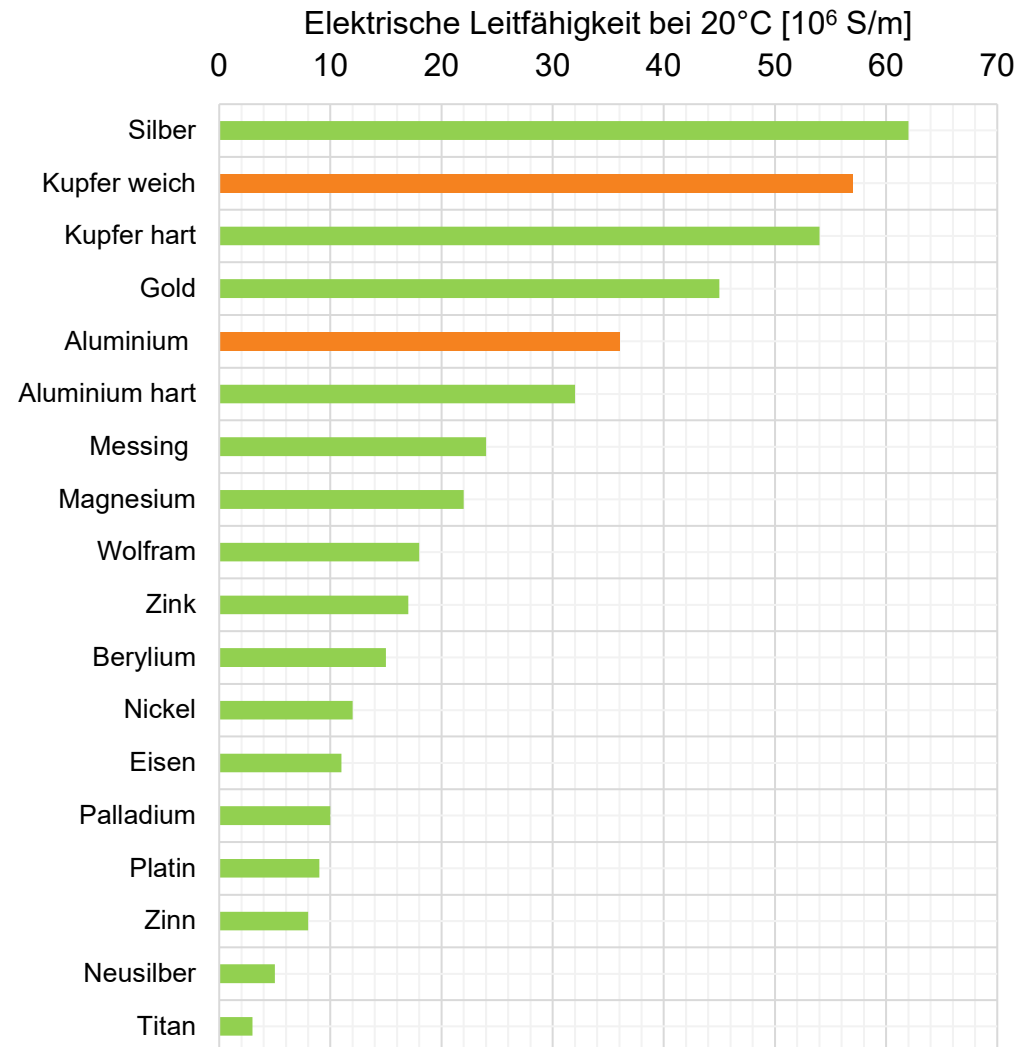
- Gutes Leitfähigkeit- zu Dichte-Verhältnis
- Schnelle Passivierung an Luft und damit hohe Korrosionsbeständigkeit
- Hohe chemische Beständigkeit
- Vergleichsweise kostengünstig

Quelle: katzier

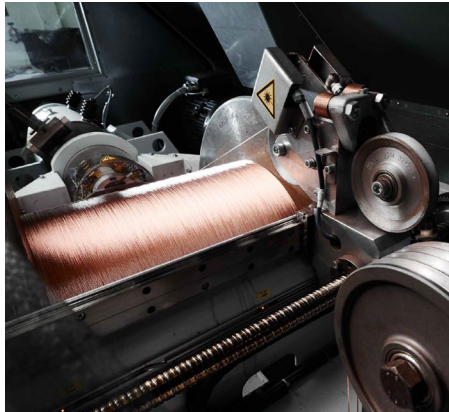
Nachteile

- Schwierige Kontaktierung in Folge der schnellen Passivierung sowie Kriechen des Leiters und der Kontakteillast
- Relativ steif und damit eher ungeeignet für dynamische Applikation
- Verarbeitung deutlich aufwendiger

Die elektrische Leitfähigkeit der für Leiter eingesetzten Materialien spielt bei der Auslegung von Kabeln eine wichtige Rolle.



Die Leiterherstellung für automobile Kabelsätze erfolgt im Allgemeinen in den drei Schritten Drahtziehen, Verdrillen und Ummanteln.

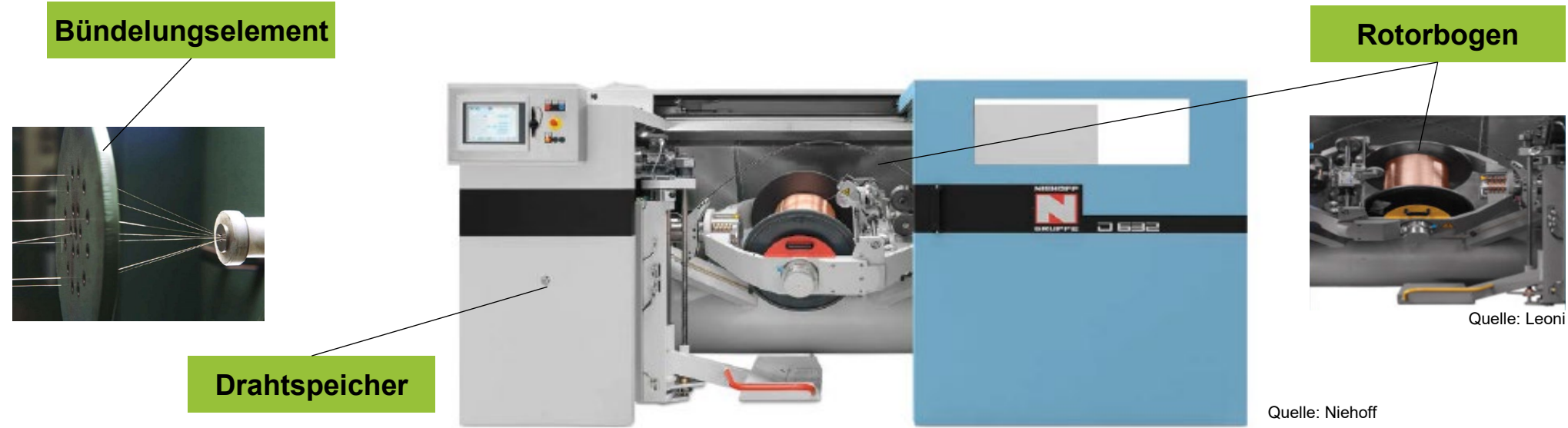


Quelle: Helukabel



Firma						
Produkt	Kabel & Leitungen	Leitungen, Kabel, Kabelzubehör, sowie Netzwerk- und Bustechnik	Kupferdrähte, Kupferrundseile, Spiralkabel und Spezialkabel	Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme	Leitungen, Kabel, Kabelzubehör, sowie Netzwerk- und Bustechnik	Maschinenhersteller
Standort	Roth	Windsbach	Weißenburg	Roth	Nürnberg	Schwabach

Beim Verlitzen wird eine definierte Anzahl von Drähten miteinander zu einer Litze verdreht.



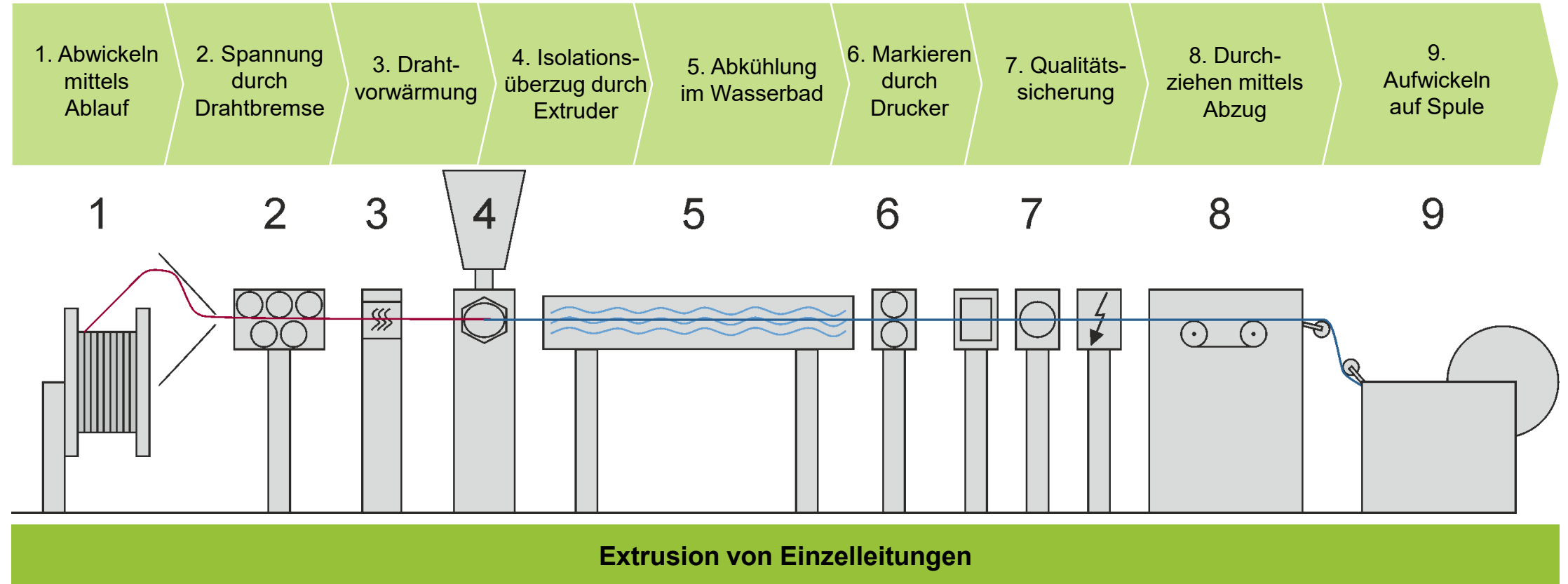
Verlitzen

- Beim Verlitzen wird aus einem Drahtbündel eine Litze gefertigt
- Hierzu wird eine definierte Anzahl an Drähten miteinander verdreht
- In Abhängigkeit der Richtung werden S- und Z-Litzen unterschieden (siehe Abbildung)
- Der Prozess Verlitzung ist dem Prozess Verseilung sehr ähnlich und wird an späterer Stelle genauer diskutiert



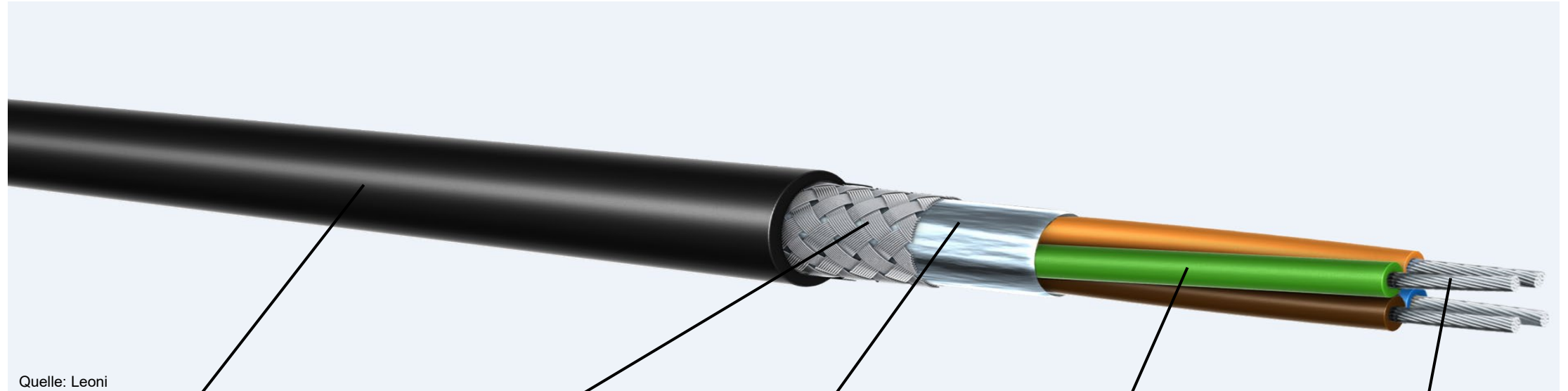
Quelle: Leoni

Die Extrusion von Einzelleitungen während der Herstellung von Kabeln umfasst neun Prozessschritte.



- Im Extrusionsprozess wird der jeweilige Kabelunterbau mit einer Kunststoffschicht überzogen.
- Die Markierung erfolgt meist im Ink-Jet-Verfahren, bei großen Produktionsgeschwindigkeiten im Prägeverfahren
- Es werden sowohl geometrische Kennwerte geprüft als auch eine Hochspannungsprüfung durchgeführt

Kabel und Leitungen bestehen häufig aus mehr als einem Aufbauelement, wie Schirmung und Leiterisolation.



Kabelmantel

- PVC, PE etc.
- Mechanischer und Feuchtigkeitsschutz

Geflechtschirm

- Aluminium, Zinn etc.
- Elektromagnetische Abschirmung

Folienschirm

- Aluminium, Zinn etc.
- Elektromagnetische Abschirmung

Leiterisolation

- PVC, PE etc.
- Elektrische Isolation

Leiter

- Kupfer, Aluminium
- Leistungs- und Signalübertragung

- Die Grafik zeigt typische Aufbauelemente am Beispiel des *Sternvierer*-Designs
- Ein Sternvierer bezeichnet vier verdrehte Einzelleitungen in einem Kabelaufbau

Die Vorlesungseinheit „Signal- und Leistungsvernetzung“ erklärt die gesamte Wertschöpfungskette - vom Draht bis zu Anwendungen im Auto und in der Automatisierung.

- Einführung in Bordnetzsysteme und ihre Komponenten
- Herstellung von Kabeln und Leitungen
- **Montage von Kabelsätzen**
- Einbau ins Fahrzeug
- Steuer- und Schaltanlagenbau
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



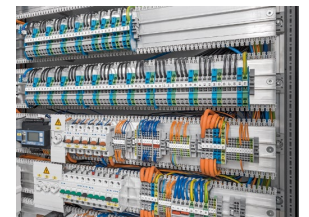
Quelle: Lumberg



Quelle: Audi



Quelle: LEONI



Quelle: Lütze

Die Vorkonfektion ist nach der Herstellung der Einzelkomponenten der zweite Schritt in der Gesamtkette und bereitet die Leitungen auf ihre Montage vor.



Für die Verdrahtung der Leiter mit den Quellen und Senken während der Montage müssen diese vorher konfektioniert werden.

Schneiden
(Ablängen)

Abisolieren

Anschlagen
(Crimpen)

Gehäuse-
bestückung

Schneidmaschinen

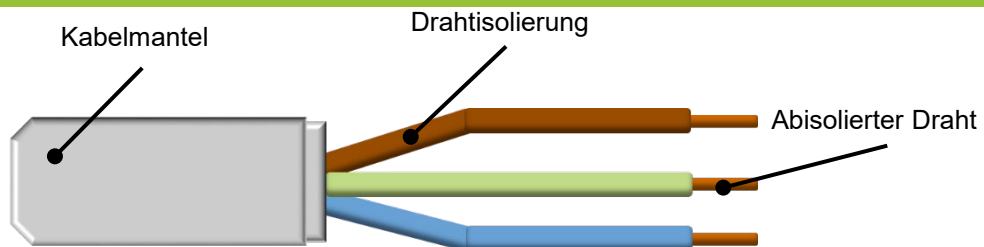


Automatisches Ablängen und Abisolieren

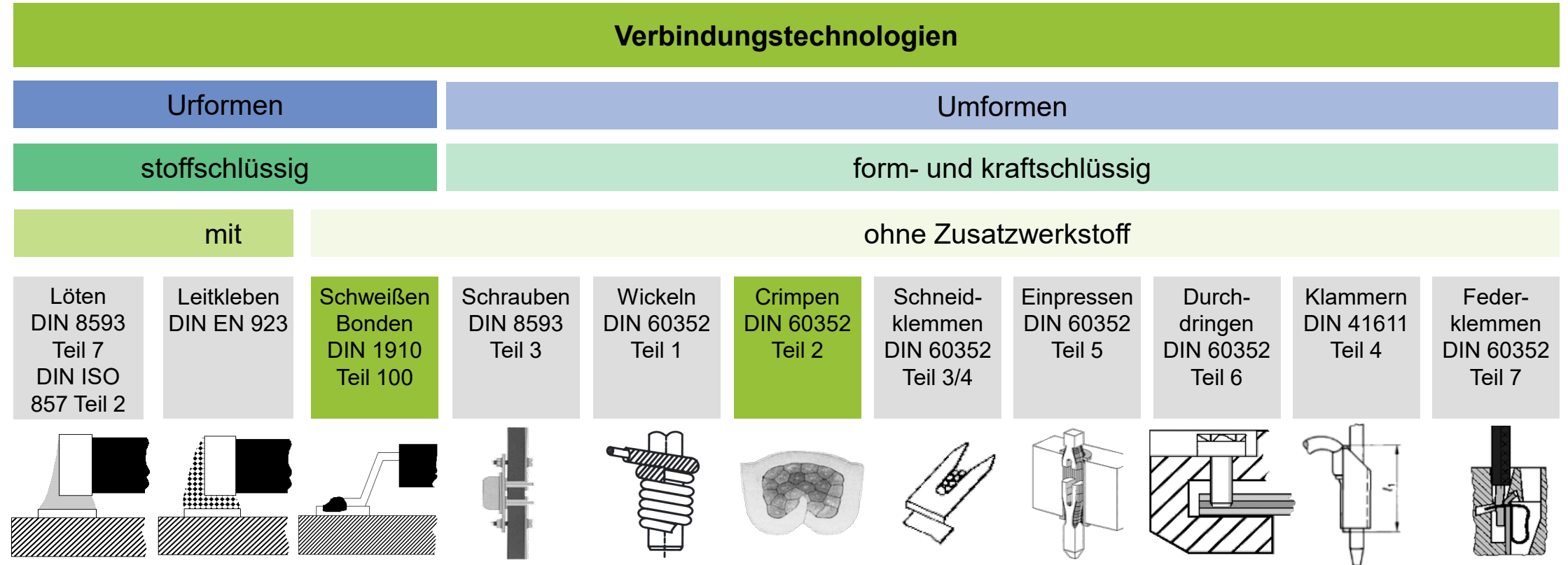


Durch Abisolieren wird das Isolationsmaterial einer Leitung auf einer vordefinierten Länge entfernt.

Kabelummantelung

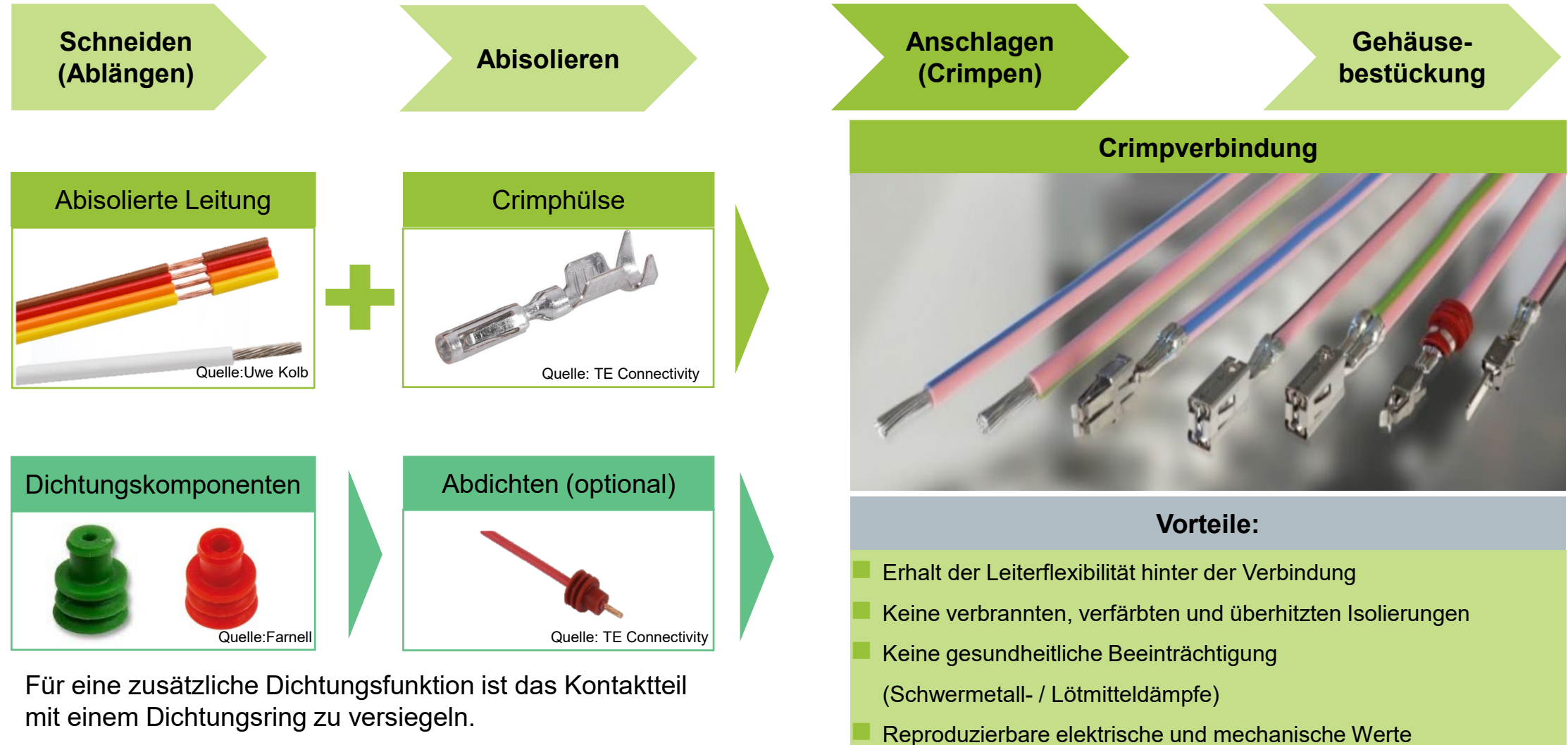


Schweiß- und Crimpverbindungen zählen in der Automobilindustrie aufgrund ihrer Zuverlässigkeit zu den am häufigsten eingesetzten Verbindungstechnologien.



Besonders für PKW-Bordnetze relevant

Um eine elektrische Verbindung herzustellen, werden die Leitungen mittels Crimpen durch plastische Verformung der Crimphülsen verbunden.



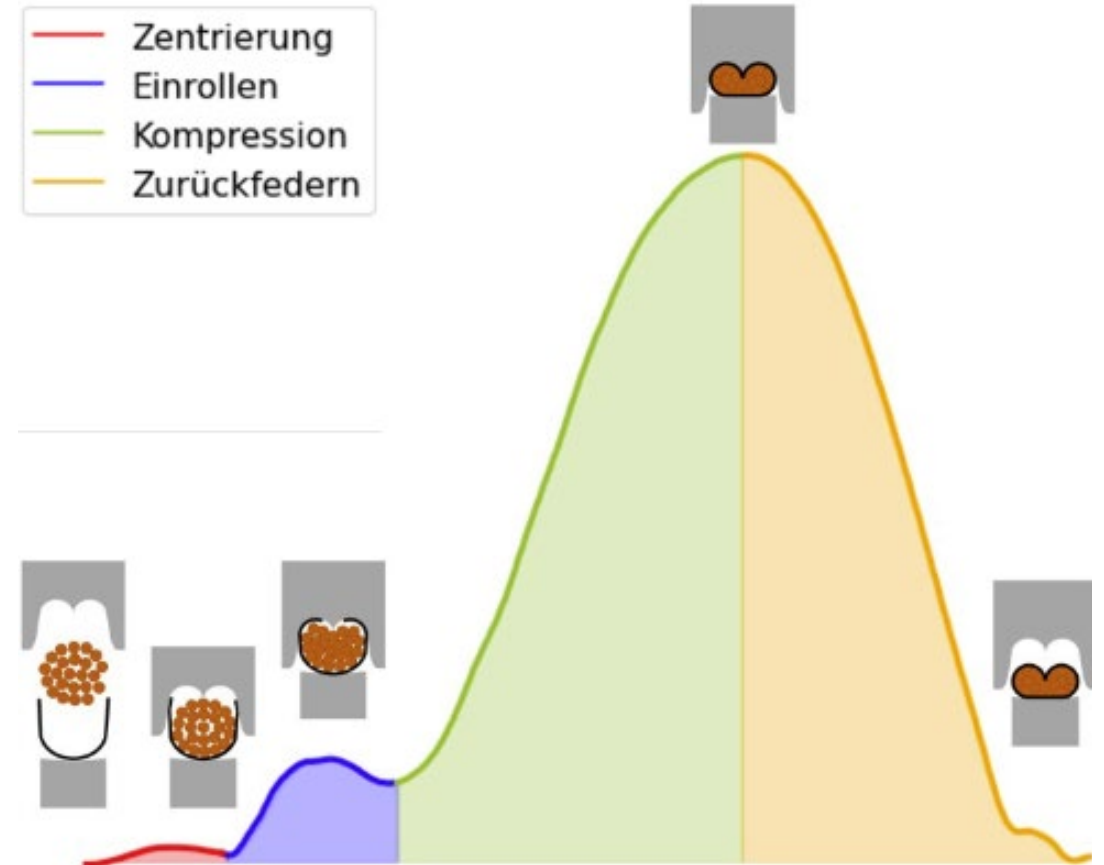
Die Crimpkraftkurvenüberwachung stellt eine prozesssichere Herstellung von Crimpverbindungen sicher.



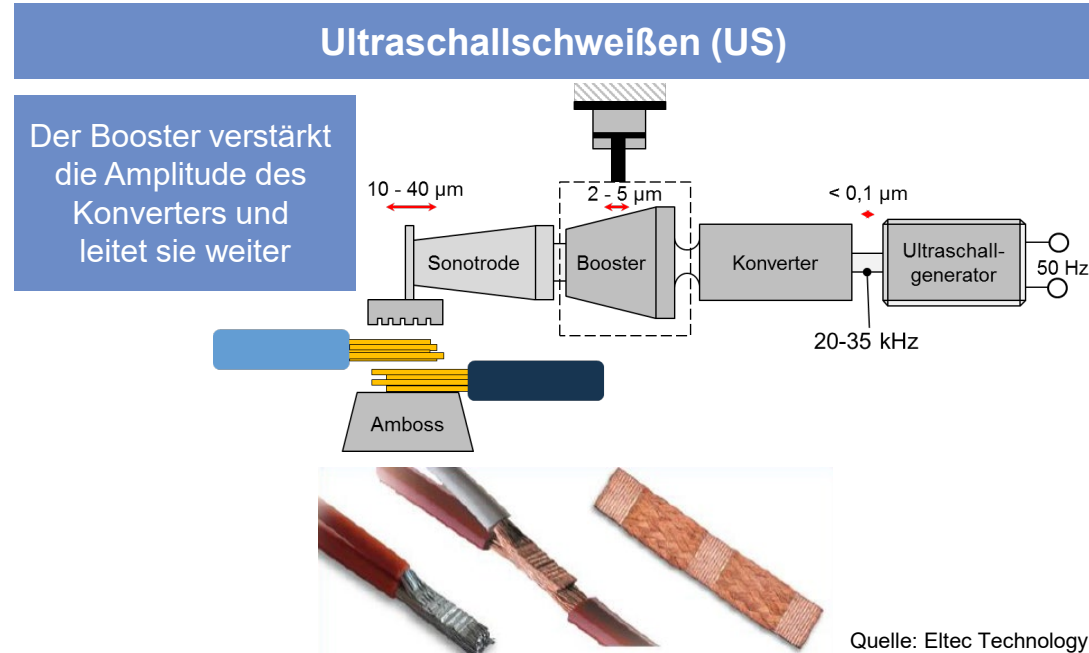
Crimpkraftkurvenüberwachung

- Automatisierte in-line Qualitätskontrolle für Losgröße 1
- Einteichen einer Referenzkurve für einzelne Kombinationen von Leitung, Crimpverbindung und Dichtungskomponenten
- Basis für Dokumentation und Rückverfolgbarkeit der Produktqualität

Kurvenabschnitte einer i.O. Crimpverbindung

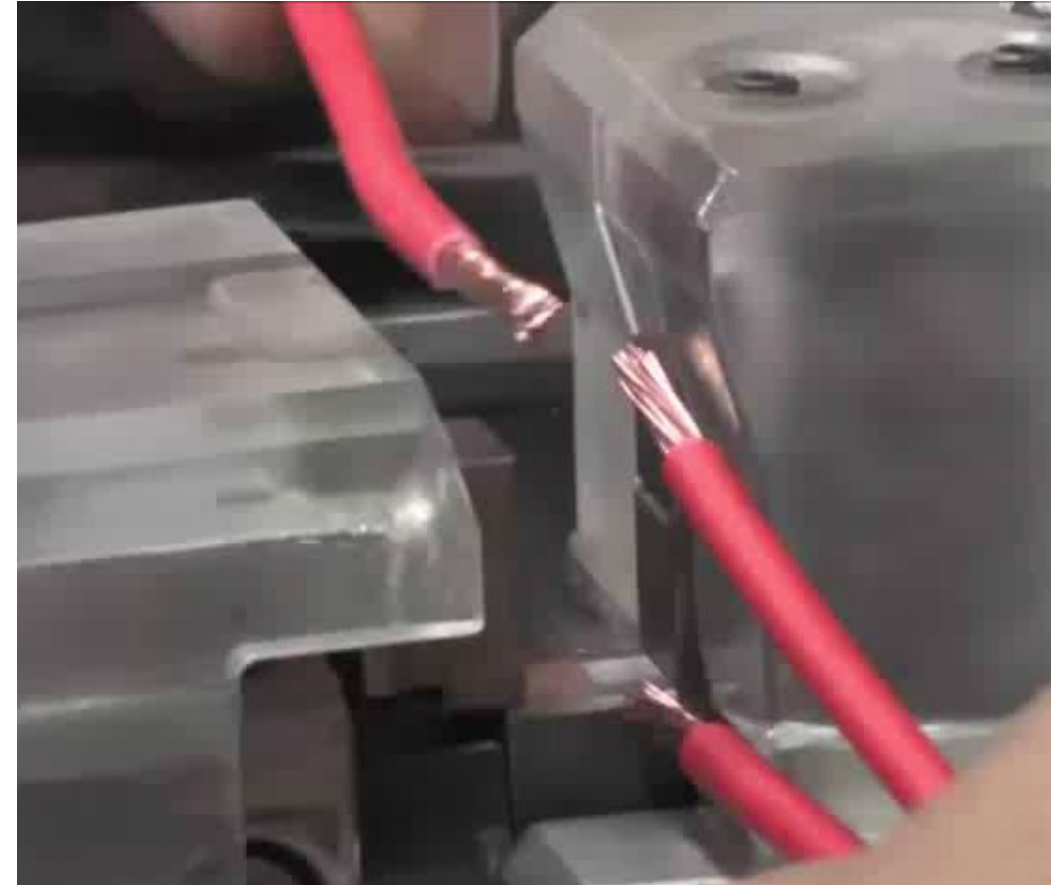


Das Ultraschallschweißen zählt zu den stoffschlüssigen Fügeverfahren und gehört zu den gängigsten Verbindungstechniken der Kabelherstellung.



Vorteile des Ultraschallschweißens

- Hohe Kostenreduktion im Vergleich zum Crimpen
- Gute Umweltverträglichkeit
- Hoher Automatisierungsgrad
- Einfache Prozesskontrolle
- Unterschiedliche Materialien schweißbar



Entfernung
der Kabel-
isolierung

Einlegen in
die US-
Schweiß-
anlage

Schweißen
durch Mikro-
bewegungen

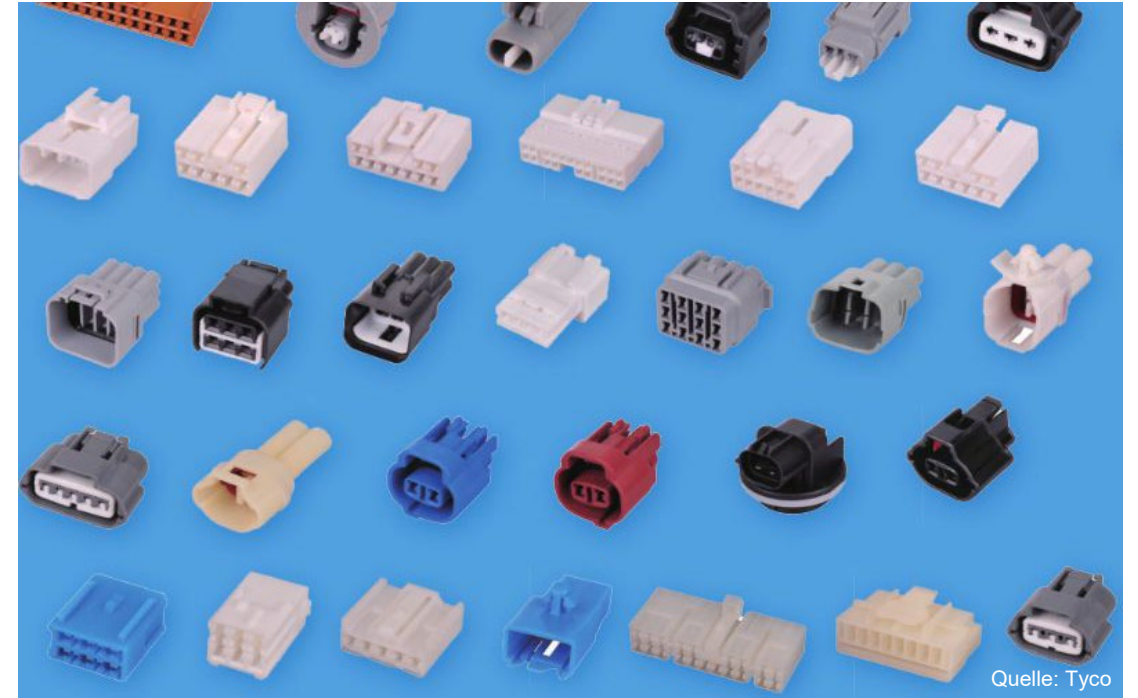
Entnahme
der
Leitung

Die Anzahl der Bauformen von Steckverbindern ist wegen der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten nahezu unerschöpflich.



Funktionale Anforderungen

- Elektrischer Widerstand
- Verschaltung
- Mechanische Haltekraft
- Pin-Anzahl
- Geometrie
- Verdrehschutz
- Steckzyklenanzahl



Nichtfunktionale Anforderungen

- Zulässiger Temperaturbereich
- Vibrationsfestigkeit
- Brandverhalten
- Chemische Beständigkeit
- Langzeitstabilität
- Montagefreundlichkeit
- Verpackung / Transport
- Reversible / irreversible Verrastung
- Dichtheit
- Kosten

Häufig erfolgt die Bestückung der Steckergehäuse per Hand, allerdings ist bereits Anlagentechnik zur automatisierten Bestückung verfügbar.

Schneiden
(Ablängen)

Abisolieren

Anschlagen
(Crimpen)

Gehäuse-
bestückung

Leitungen mit Kontakten



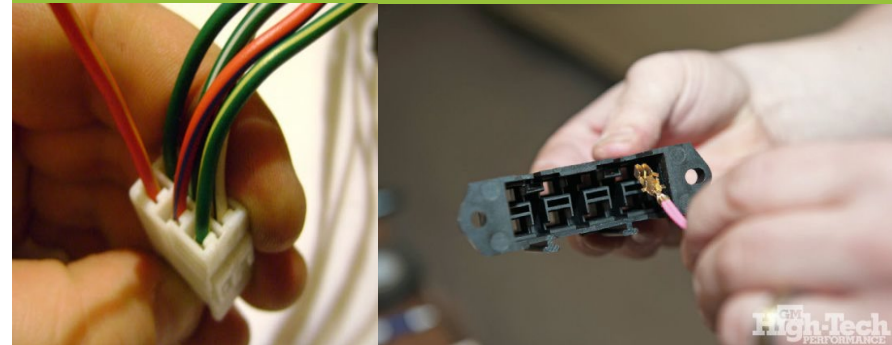
Quelle: TE Connectivity

Gehäuse



Quelle: RS

Manuell



Quelle: GM High-Tech Performance

Automatisch

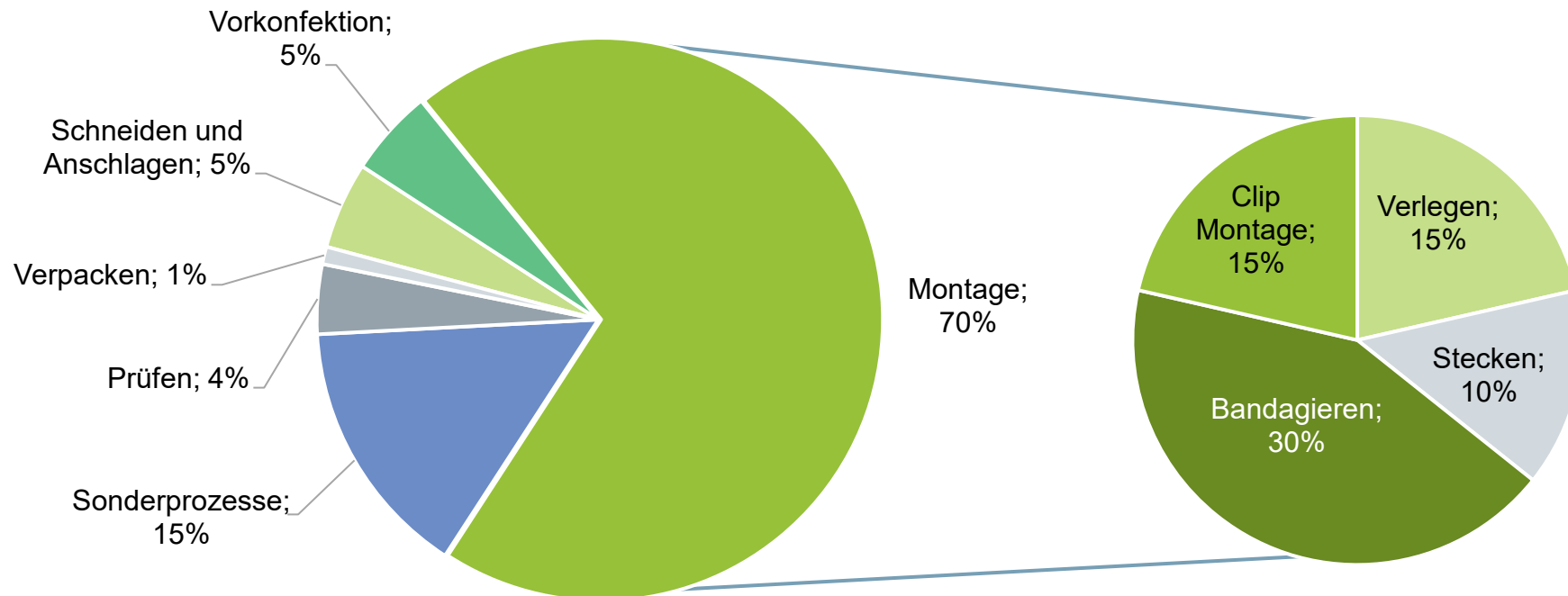
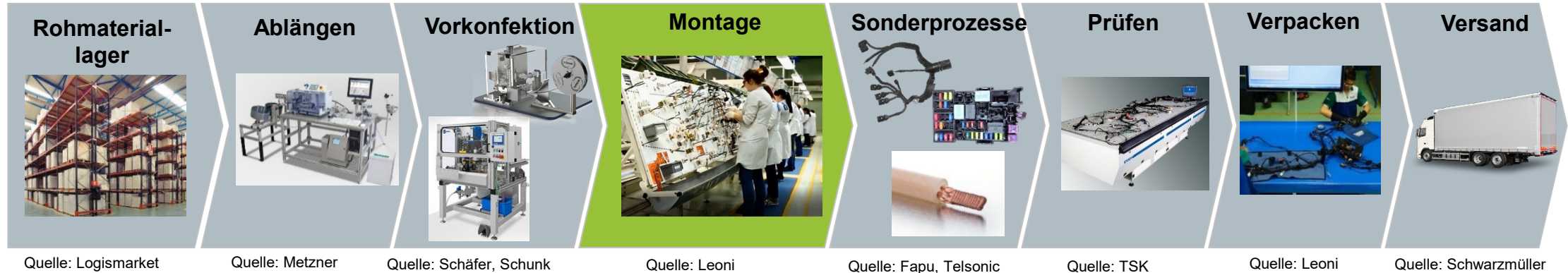


Quelle: Komax

Die Vorkonfektion ist nach der Herstellung der Einzelkomponenten der zweite Schritt in der Gesamtkette und bereitet die Leitungen auf ihre Montage vor.



Den größten Anteil an der Produktionszeit nimmt die Montage ein, welche sich in Clip-Montage, Verlegen, Stecken sowie Bandagieren aufteilt.



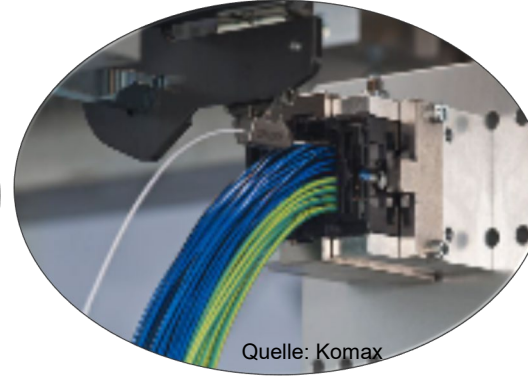
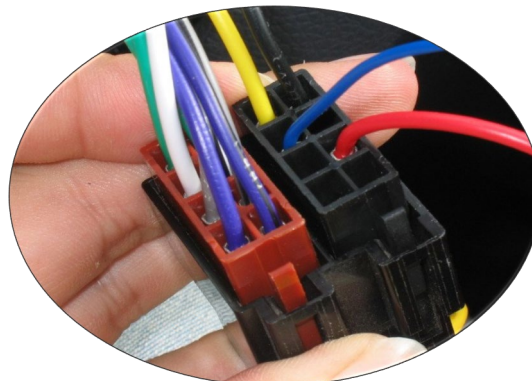
Bei der Bordnetzmontage wird zwischen Einzelleitungs- und Modul-Montage unterschieden.

Einzelleitungs-Montage



- Direktes Verlegen von vorkonfektionierten Leitungen am Montagebrett
- Verlegen nach KSK-Plan
- Manueller Fügeprozess von Leitung und Steckern am Montagebrett
- Steckmuster nach KSK-Plan

Modul-Montage



- Manuelle Montage an stationären Arbeitsplätzen
- Automatisierte Montage im Schneidbereich (z.B. Komax ZETA 656)
- Verarbeitung von Modulen z.B. an portalgeführten Tischfördererlinien, klassischen Linien oder der Karussell-Montage

Die Auswahl der passenden Montagelinien für die Endmontage der Kabelsätze hängt von dem zu fertigenden Projekt, dessen Umfang und Komplexität ab.

Klassische Montagelinie



Karussell



Dynamic Assembly Line (DAL)



Portalgeführter Tischförderer

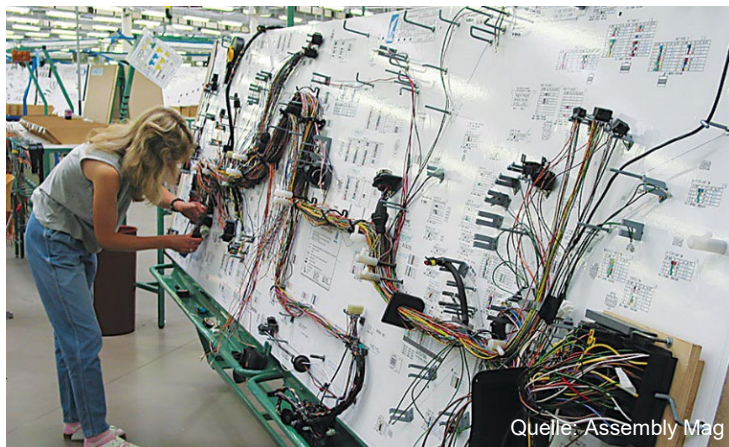
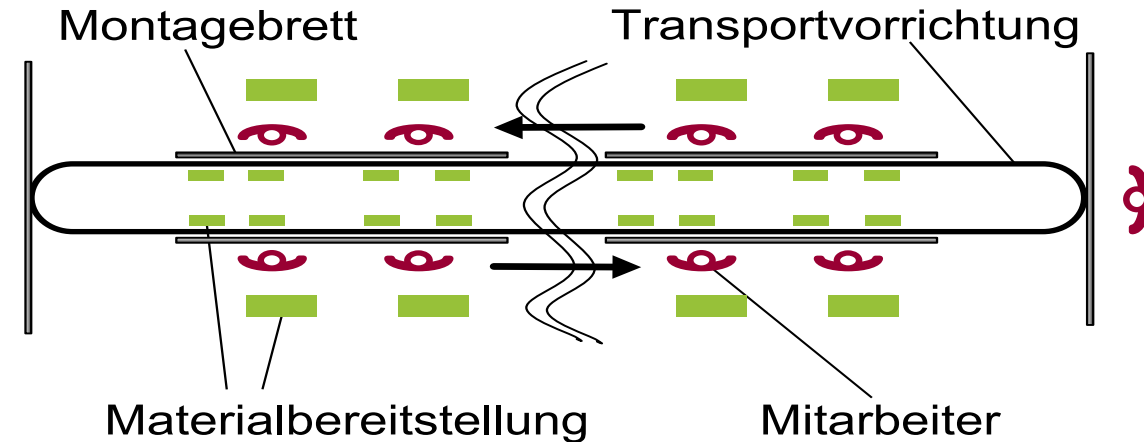


Stationärer Arbeitsplatz



Die klassische Linie eignet sich für große Kabelsätze bei höherer Stückzahl und bildet den Kabelsatz komplett an einem Montagebrett ab.

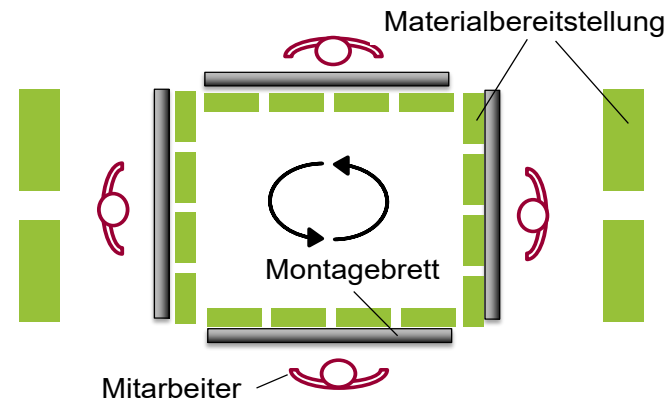
Klassische Linie



- Geeignet für große Kabelsätze bei höherer Stückzahl
- Kontinuierliche Bewegung entlang einer länglichen Bahn
- Stationäre Materialbereitstellung
- Auf der Rückseite ist ein weiteres Layout inkl. Montagehilfen für Produktwechsel möglich
- Mitarbeiter bewegen sich während der Montage und müssen am Ende eines Zyklus wieder an den Startpunkt zurück
- Mitarbeiter und Montageobjekt in Bewegung (kombinierte Fließmontage mit kontinuierlichem Bewegungsablauf)

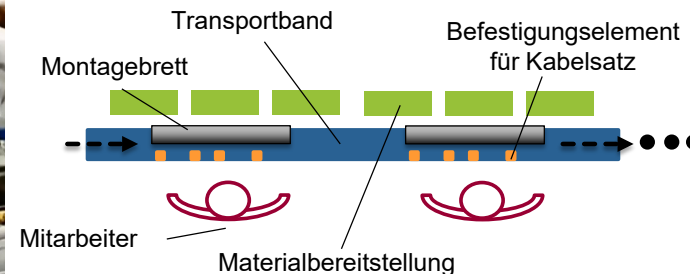
Bei der Karussell-Montage und der Dynamic Assembly Line bewegen sich jeweils die Montageobjekte.

Karussell



- Dynamische Variante des stationären Arbeitsplatzes
- Arbeitsteilung auf vier gleiche Montagebretter
- Drehung der zentralen Achse nach Ablauf der Taktzeit
- Hoher Platzbedarf
- Bewegtes Montageobjekt (Fließmontage)

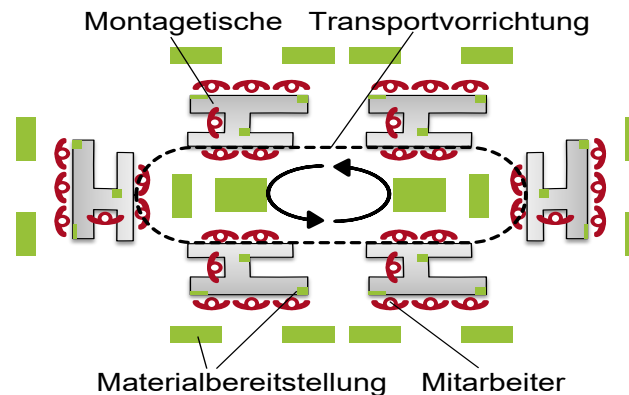
DAL – Dynamic Assembly Line



- Diskontinuierlicher Transport der Kabelsätze von Station zu Station
- Lineare Anordnung der Arbeitsplätze
- Nur zu bearbeitende Bereiche des Kabelbaums an den Stationen vorhanden
- Rest des Kabelbaums in Halterung und Transportführung
- Aufwendige Handhabung, da kein vollständiges Verlegebrett

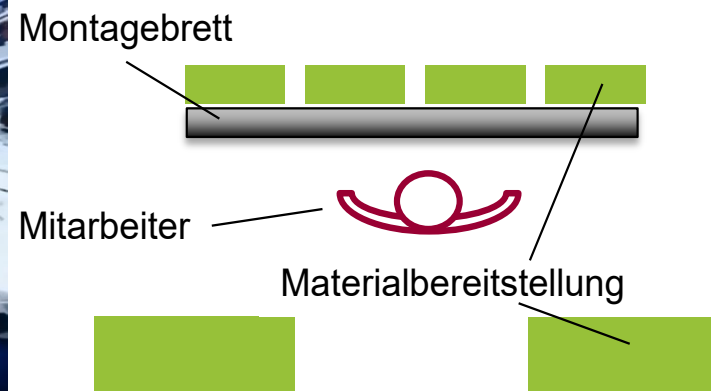
Bei der PGTF-Linie sowie dem stationären Arbeitsplatz ist das komplette Montagebrett an allen Stationen enthalten.

PGTF - Portalgeführter Tischförderer



- Ähnlich zur klassischen Linie, jedoch für breite und lange Kabelsätze in H-Form geeignet
- Ergonomiebedingt horizontal angeordnet
- Simultane Montage durch mehrere Mitarbeiter pro Montagebrett möglich
- Mitarbeiter bewegen sich während der Montage und müssen am Zyklusende wieder an den Startpunkt

Stationärer Arbeitsplatz



- Unbewegte, vertikalorientierte Montagebretter
- Geringer Investitionsaufwand
- Geringer Planungsaufwand, da keine Aufteilung der Arbeitsinhalte
- Hoher Arbeitsinhalt, lange Einarbeitungszeit, hohe Qualifizierung
- Ortsfester Arbeitsplatz und Montageobjekt
- Für Sonderaufträge geeignet

Das Umwickeln einzelner Leitungsbündel wird je nach Anforderung in einer Teil- beziehungsweise Voll-Bandage ausgeführt.

Bandagierung:

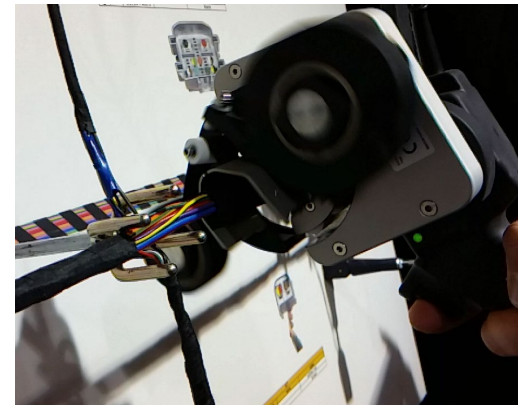
Das Bandagieren mit Textil- oder Klebebändern erfolgt zum einen zum Schutz der Leitungen und zum anderen, um einzelne Leitungen zu Bündeln zusammenzufassen. Hierbei muss immer von einer Gabelung des Kabelbaums bis zur nächsten gewickelt werden. Dies erschwert die Automatisierung des Bandagierens.

Manuelle Bandagierung



- Das Bandagieren erfolgt direkt auf dem Montagebrett
- Je nach Anforderung erfolgt eine Voll- oder Sparbandage
- Aufwändiger und zeitintensiver Prozess
- Prozesszeit stark vom Werker abhängig

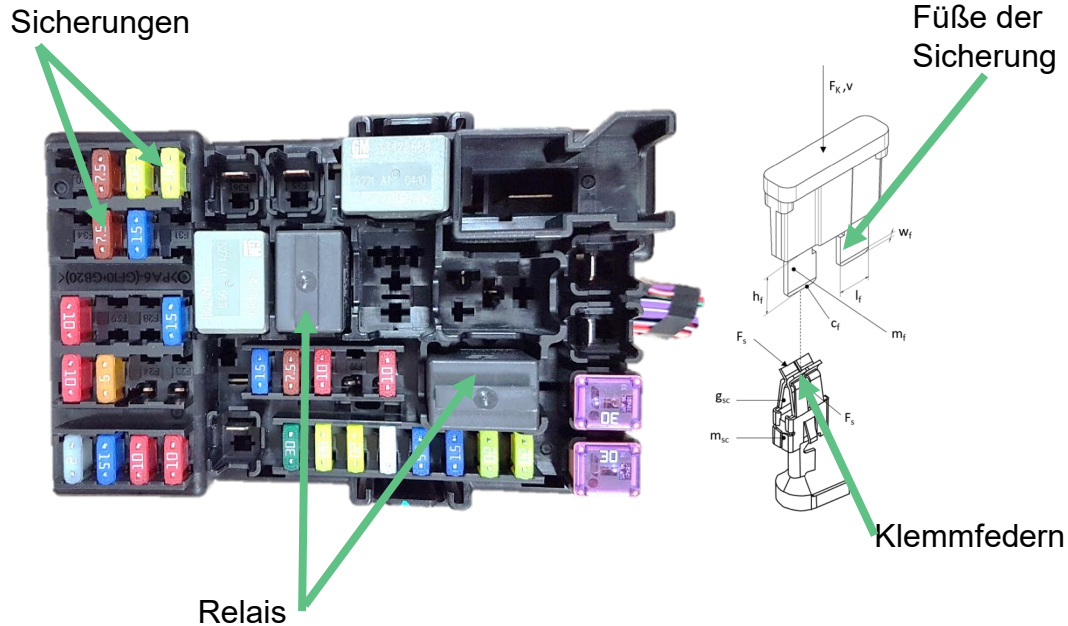
Teilautomatisierte Bandagierung



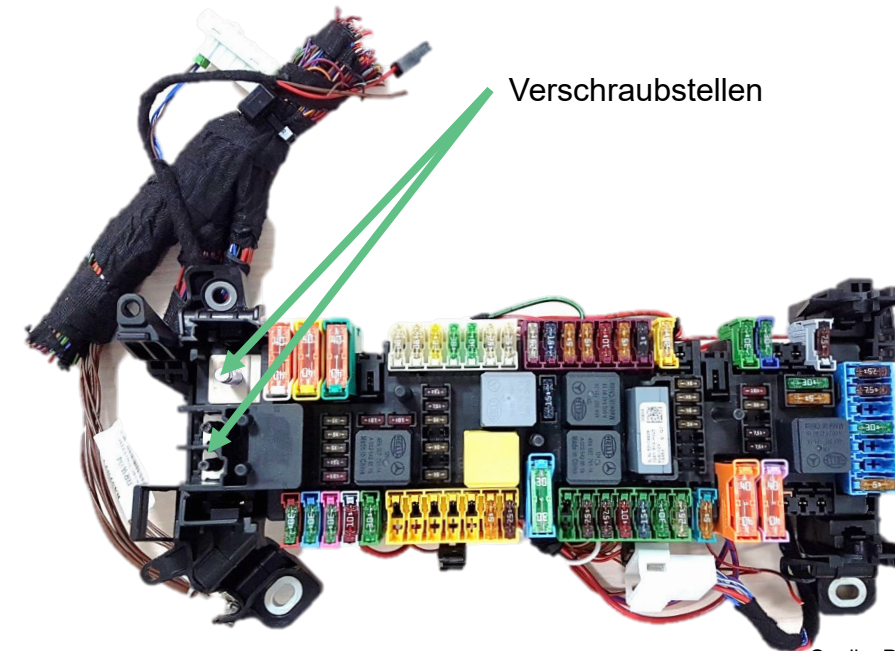
- Eignung für längere Bündel ohne Abzweigung
- Aufwendige Handhabung
- Limitierter Einsatz, da Einlegen einzelner Äste notwendig

Einer der letzten Prozesse der Kabelbaummontage ist die Sicherungsbestückung inklusive des Verschraubprozesses.

Manuelle oder automatische Bestückung



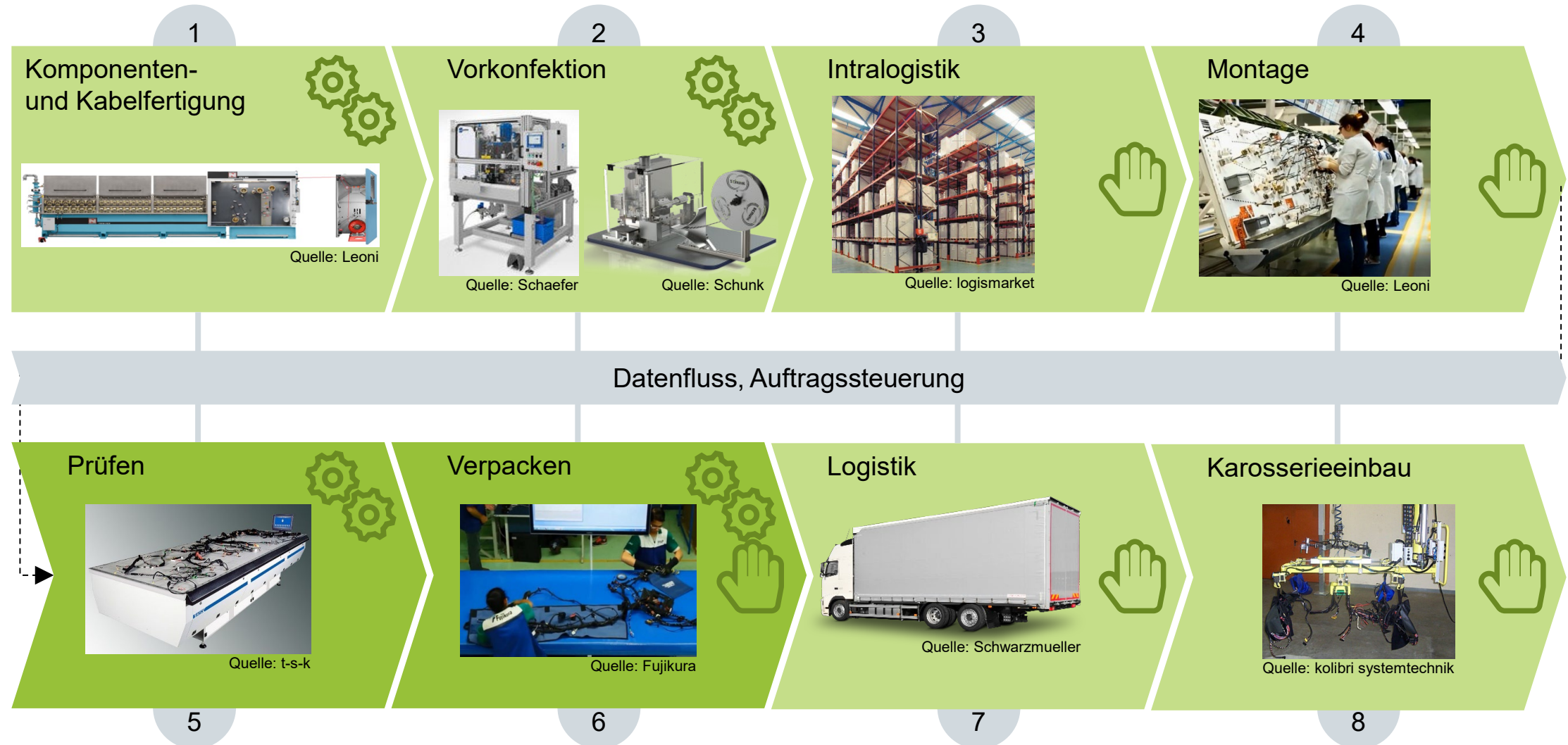
Schraubprozess für Gehäuseabdeckung



Quelle: Paul Heisler et al.

- Kraftbedarf für den Fügevorgang von Sicherungen 30 N - 50 N
- Kraftbedarf für den Fügevorgang von Relais 80 N - 120 N
- Fügevorgang nach KSK-Plan
- Fehlerhafter Fügevorgang möglich, wenn die Füße der Sicherungen nicht zwischen den Klemmfedern, sondern außerhalb gefügt wurden
- Höhenkontrolle aller Sicherungen
- Optische Kontrolle aller Sicherungen

Die Vorkonfektion ist nach der Herstellung der Einzelkomponenten der zweite Schritte in der Gesamtkette und bereitet die Leitungen auf ihre Montage vor.



Die Prüfung der Präsenz mechanischer Bauteile - insbesondere Clips - wird an einem Prüfsystem durchgeführt.

Prüfmodul für Clips



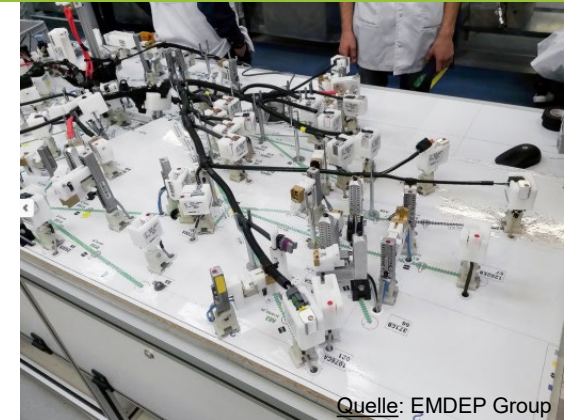
Quelle: EMDEP Group

Prüfmodul für Tülle



Quelle: EMDEP Group

Prüfsystem für Clips



Quelle: EMDEP Group

Prüfungen

- Prüfung der Präsenz mechanischer Bauteile durch Sensortechnik (z. B. piezoelektrisch)
- Prüfung der Position, Orientierung und Größe der Bauteile durch vordimensionierte Adapter

Verlauf

- Einstecken der Prüflinge in die Adapter der Prüfmodule
- Drahtlose Sensormodule zur Erkennung der Präsenz bzw. Absenz der Bauteile und Übermittlung des Status an den zentralen Empfänger / Prozessor
- LED-Beleuchtung zur Anzeige fehlerhafter Positionierung oder fehlender Bauteile
- Visualisierung der Prüfungsergebnisse im Bildschirm

Neben dem Niederspannungstest für das 12 V-Bordnetz, wird bei Hochvolt-Bordnetzen ein zusätzlicher Hochspannungstest durchgeführt.

Rechnergestützte elektrische Prüfung



Quelle: EMDEP Group

- Korrekte Größe und Position der Stecker durch vordimensionierte Adapter
- Elektrischer Durchgang, Verbindungstest, Kurzschlussstest, Widerstandstest
- Verrastungstest bzw. Kontaktlagenprüfung mit Längenmessstift
 - Prüfung der korrekten Position von Terminals im Steckergehäuse
 - Erkennen der genauen Lage des Terminals
- Dichtigkeitsprüfung (Lecktest) spezieller Stecker und Schläuche mittels Überdruck (Druckluft bis 6 Bar)

Prüfung von Hochvolt-Bordnetzen

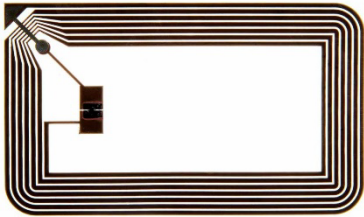


Quelle: Adaptronic

- Prüfungsspannung bis 6.000 V Gleichstrom (DC) / 5.000 V Wechselstrom (AC)
- Prüfströme bis 25 A
- Verbindungstest, Kurzschlussstest, Bauteilprüfung
- Isolationsprüfung mit Hochspannung 2800 VDC
- Spannungsfestigkeitsprüfung DC / AC
- Vierpolmessung (Kelvin) ab 100 $\mu\Omega$ möglich
- Bildverarbeitung mit Vision Sensoren möglich

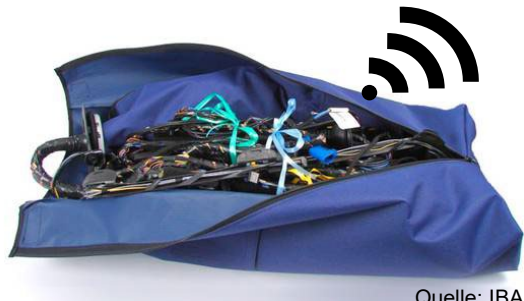
Die korrekte Montage und Identifikation von fahrzeugindividuellen Kabelsätzen wird mittels RFID-Technologie erreicht.

RFID*-Transponder



Quelle: rfid-finder
*RFID: radio-frequency identification

Packtaschen



Quelle: IBA

Transport des Bordnetzes zur Montagelinie

- Lieferung des Kabelbaums täglich nach Just-In-Time / Just-in-sequence-Prinzip
- Verwendung von wiederverwendbaren Transporttaschen mit RFID*-Transpondern um manuellen Arbeitsaufwand zu minimieren und Fehler zu vermeiden
- Tags enthalten Daten zur Identifikation der fahrzeugindividuellen Kabelbäume
- Erfassung und Einlagerung der Kabelbäume bei Anlieferung
- Einsteuerung des passenden Kabelbaums in die Montage nach vorheriger Identifizierung und Verifikation vor dem Einlegen in die Karosse
- Reduzierung von Kosten für Suchaufwand, Qualitätsdokumentationen sowie Fehlverbauten (im Extremfall Verschrottung eines ganzen Fahrzeug)

Die komplexen Kabelbäume werden in Packtaschen an die Montagelinien transportiert. Dort werden die Stränge mittels Wickeltaschen, Wickeltüchern, Bags for Harnesses oder weiteren speziellen Transport-/Versandtaschen in das Fahrzeug eingebaut.

Die Vorlesungseinheit „Signal- und Leistungsvernetzung“ erklärt die gesamte Wertschöpfungskette - vom Draht bis zu Anwendungen im Auto und in der Automatisierung.

- Einführung in Bordnetzsysteme und ihre Komponenten
- Herstellung von Kabeln und Leitungen
- Montage von Kabelsätzen
- **Einbau ins Fahrzeug**
- Steuer- und Schaltanlagenbau
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



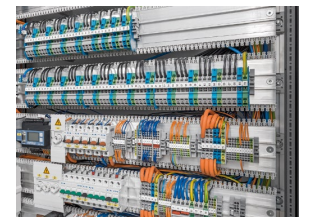
Quelle: Lumberg



Quelle: Audi



Quelle: LEONI



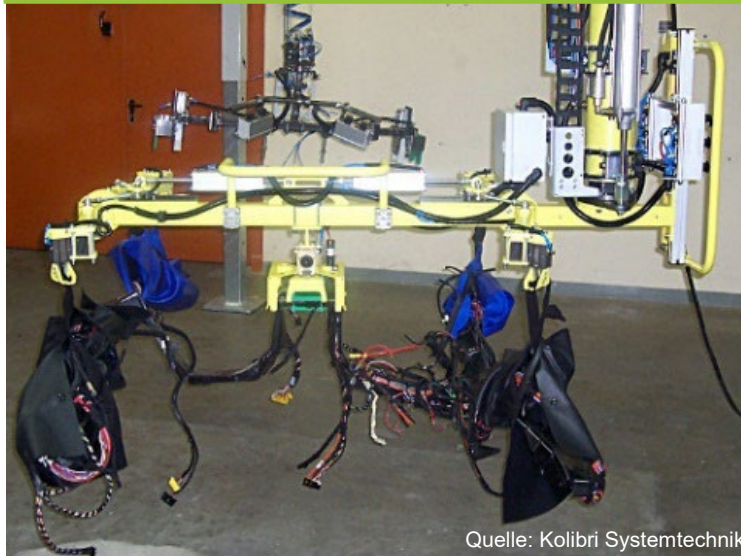
Quelle: Lütze

Die Vorkonfektion ist nach der Herstellung der Einzelkomponenten der zweite Schritte in der Gesamtkette und bereitet die Leitungen auf ihre Montage vor.



Gewicht und Größe erfordern den Einsatz von Handhabungsgeräten, um den Kabelsatz in den Fahrzeuginnenraum einzuführen.

Kundenspezifischer Kabelsatzgreifer



- Steigende elektrische Umfänge führen zu einer Gewichts- und Größenzunahme des Kabelsatzes
- Abhängig vom Fahrzeugkonzept besteht der KSK aus einem oder mehreren Modulen
- Aus Gründen der Ergonomie wird der Kabelsatz mit einem hydraulischen Handhabungsgerät (Hebehilfe) aufgenommen, in das Fahrzeuginnere gehoben, entpackt und ausgerollt

Handhabungsmanipulator mit Kabelwanne



Die manuelle Verlegung des Hauptleitungssatzes im Fahrzeuginnenraum dauert ohne Vorbereitungsschritte circa sechs Minuten.



Quelle: BMW

Lockere Kontakte, Bruch, Beschädigung der Isolation, Überhitzung und Korrosion stellen typische Fehlerarten und -ursachen dar.

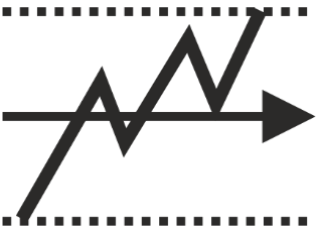
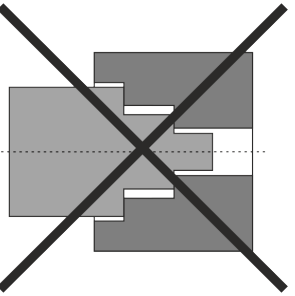
Die hohe Teilezahl in Kombination mit vielen manuellen Schritten in der Fertigung, sowohl bei der Herstellung des Kabelsatzes als auch bei der Montage in das Fahrzeug, erfordert einen sehr hohen Qualitätsstandard im Bordnetz.

Auftretende Fehlerbilder

Lockere Kontakte	Bruch	Mechanische Beschädigung der Isolation	Überhitzung	Korrosion an Kontaktelementen
Nicht gesteckte oder nicht verrastete Steckverbindungen	Dauerbewegung: Kritisch an Übergängen zu Türen und Klappen sowie zum Aggregat und Fahrwerkteilen	Scheuern: Besonders gefährlich sind Bewegungen an scharfen Blechkanten oder bei Verlegung im Außenraum z. B. im Radhaus – durch Sand, Split, etc.	Ausfall der Verbindung durch Überhitzung: Entweder elektrisch durch zu hohe Strombelastung oder durch Umgebungstemperaturen, die die Materialgrenzwerte überschreiten	Wassereintritt selbst bei abgedichteten Steckgehäusen z. B. durch Kapillarwirkung über mehrere Meter im Leiter
	 Quelle: T4-wiki	 Quelle: Fingers-welt	 Quelle: Forum Teamhack	

Unterbrechungen, erhöhte Übergangswiderstände und Kurzschlüsse

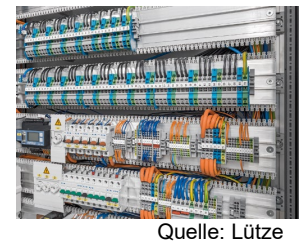
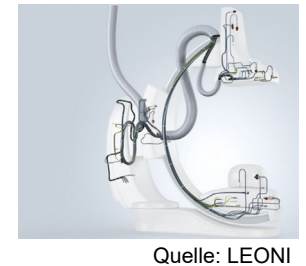
Die Methoden der qualitätsorientierten Bordnetzauslegung dienen der Unterstützung der Bordnetzmontage.

Methoden der qualitätsorientierten Bordnetzauslegung				
Zur Unterstützung der Bordnetzmontage				
Standardisierte Komponenten	Eindeutige Codierung	Beachtung Prozessparameter	Vermeidung wenig robuster Prozesse	Automatisierung
 Quelle: DIN	 S-Kodierung  630 VAC, 12 A 230 VAC, 16 A  T-Kodierung  63 VDC, 12 A Quelle: Phoenix Contact			

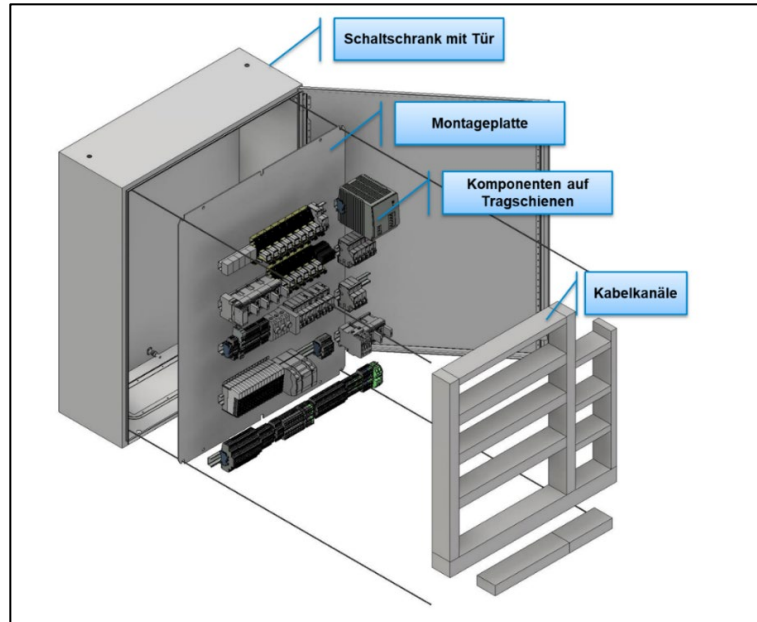
Wegen ihres wesentlichen Einflusses auf die Modularisierung der Fertigung und auf die Darstellung der Produktvarianz wird die Topologie des Bordnetzes nicht nur nach der Funktion ausgewählt.

Die Vorlesungseinheit „Signal- und Leistungsvernetzung“ erklärt die gesamte Wertschöpfungskette - vom Draht bis zu Anwendungen im Auto und in der Automatisierung.

- Einführung in Bordnetzsysteme und ihre Komponenten
- Herstellung von Kabeln und Leitungen
- Montage von Kabelsätzen
- Einbau ins Fahrzeug
- **Steuer- und Schaltanlagenbau**
- Beispiele aus Anwendung und Forschung



Der Schaltschrank übernimmt eine Vielzahl an Aufgaben innerhalb einer Maschine, einer Stromverteilung oder einem Rechenzentrum.



Kernfunktionen des Schaltschranks

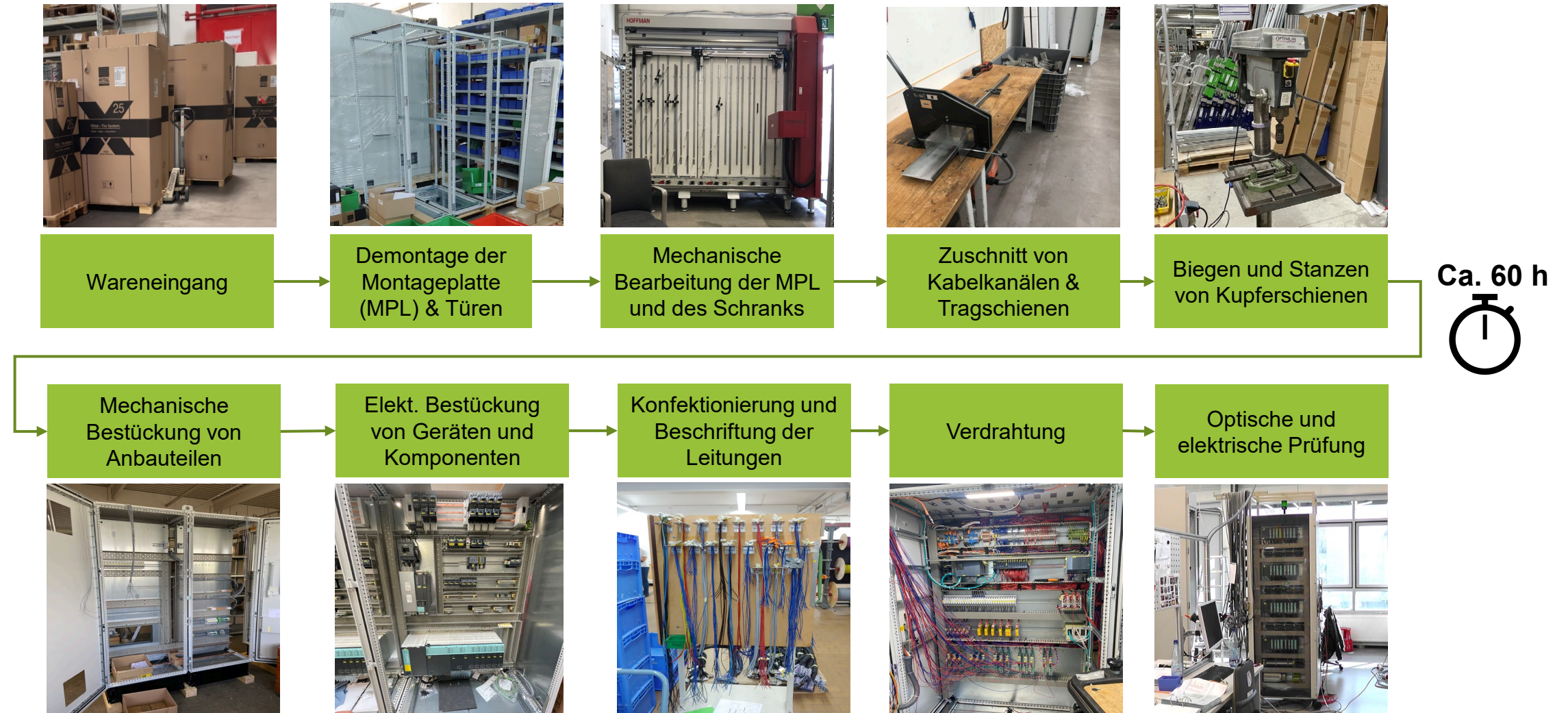
- Schutz gegen Berührung stromführender Teile
- Schutz der Komponenten vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Einflüssen
- Klimatisierung der elektrischen und elektronischen Komponenten
- Realisierung des mechanischen Aufbaus der funktionalen Komponenten auf Tragschienen, Montageplatten etc.
- Minimierung von elektromagnetischen Einflüssen, die auf die Komponenten wirken oder von ihnen ausgehen (EMV)
- Platzierung der Komponenten in einer strukturierten und übersichtlichen Weise

Ausgangssituation im Schaltschrankbau

- Anstieg der Anzahl, Vielfalt und Komplexität der Komponenten u. Betriebsmittel
- Personalintensive, überwiegend manuelle Werkstattfertigung in sehr kleinen Losgrößen
- Biegeschlaffer Charakter der Leitungen
- Medienbrüche, mangelnder Einsatz von IT-Systemen, fehlende Skaleneffekte
- Hohe Komplexität im Change Management (Fehler im Engineering, Kundenwunsch, etc.)

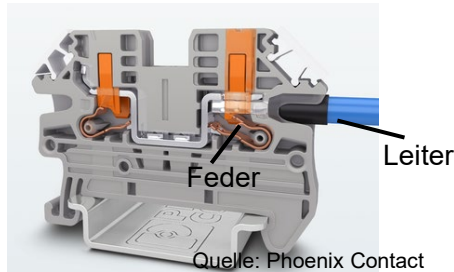


Die Prozesskette der Fertigung und Montage im Steuerungs- und Schaltanlagenbau kann aus bis zu zehn Arbeitsschritten bestehen.



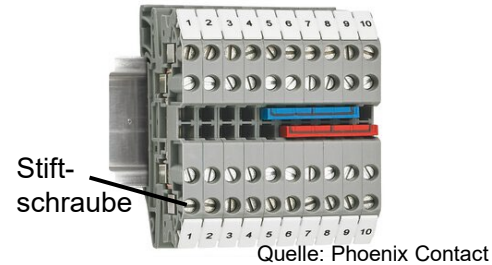
In Steuer- und Schaltanlagen kommen verschiedene Verbindungsarten für die Kabel zum Einsatz, abhängig von den benötigten Eigenschaften der Verbindung.

Push-in



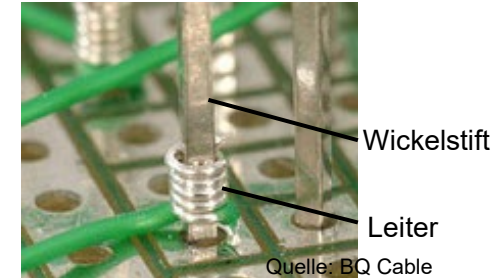
- Direkter und werkzeugloser Leiteranschluss für starre oder mit Aderendhülsen vorkonfektionierte Leiter
- Die Feder wird hier durch das Einschieben des Leiters selbst geöffnet
- Geringere Einsteckkräfte bei hoher Kontaktqualität und hohen Leiterauszugskräften
- Vorteil der einfachen Montage und der höheren Automatisierbarkeit
- Lösen der Verbindung mit Werkzeugeinsatz

Schraubverbindung



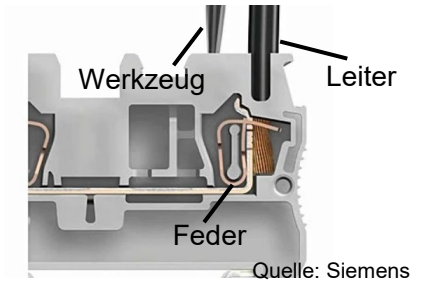
- Der Schraubanschluss zeichnet sich durch hohe Kontaktkräfte bei gleichzeitig großer Kontaktfläche aus
- Klemmmechanismus über eine Stiftschraube
- Verbindungen müssen nach Richtlinie regelmäßig nachgezogen werden
- Fehlbedienung durch ein zu geringes oder zu hohes Anzugsmoment möglich
- Verwendung vor allem bei der Kontaktierung von Geräten und bei großen Leiterquerschnitten

Wire Wrap



- Einzelader aus Volldraht wird mit einem angetriebenen Wickeldorn um einen scharfkantigen Wickelstift mit rechteckigem Querschnitt gewickelt
- Begrenzung der Verbindung auf den Leiter und Wickelstift
- Auf Kaltverschweißung beruhende elektrische Verbindungstechnik, die überwiegend Verwendung in der Fernmeldetechnik findet
- Durch hohen Anpressdruck entstehen gasdichte und oxidfreie Kontaktstellen

Zugfederverbindung



- Bedienerunabhängige Kontaktkraft, die alleine über die Vorspannkraft der Feder definiert ist
- Der Leiter wird durch eine Feder in einem Halteprofil fixiert
- Die Feder wird mit Hilfe eines Werkzeugs geöffnet, eine Kontaktierung ist daher nur mit Werkzeug möglich
- Anschluss von sowohl starren als auch flexiblen Leitern
- Bei großen Querschnitten ist ein hoher Kraftaufwand nötig

Die Vorlesungseinheit „Signal- und Leistungsvernetzung“ erklärt die gesamte Wertschöpfungskette - vom Draht bis zu Anwendungen im Auto und in der Automatisierung.

- Einführung in Bordnetzsysteme und ihre Komponenten
- Herstellung von Kabeln und Leitungen
- Montage von Kabelsätzen
- Einbau ins Fahrzeug
- Steuer- und Schaltanlagenbau
- **Beispiele aus Anwendung und Forschung**



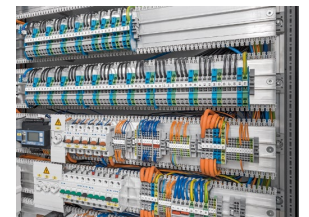
Quelle: Lumberg



Quelle: Audi



Quelle: LEONI

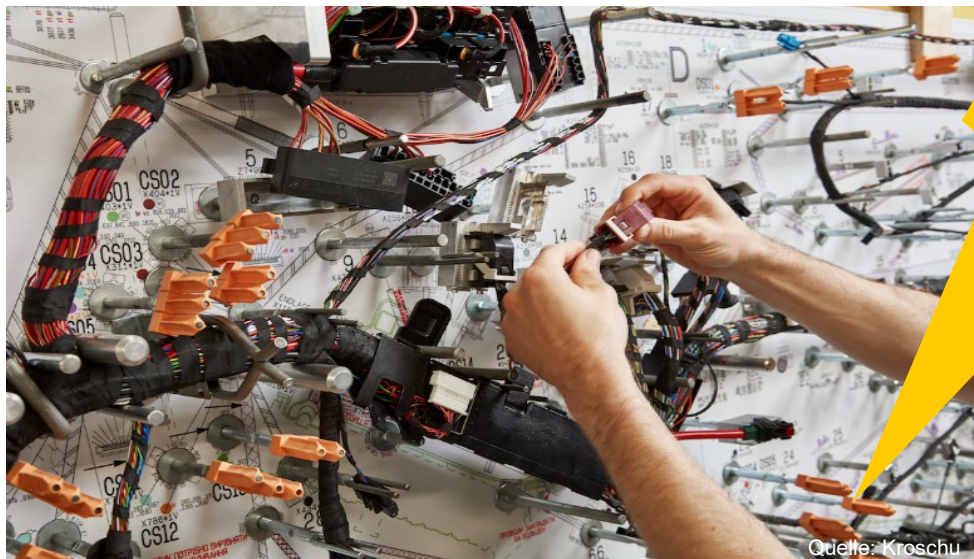


Quelle: Lütze

Intensive Automatisierungsbestrebungen sind in der Vergangenheit gescheitert, gleichzeitig verhindern die Kosten bisheriger Systeme und Geschäftsmodelle weiteren Fortschritt.

Herausforderungen der manuellen Montage

- Herstellungsfehler
- Kleine Komponenten, hohe Kräfte
- Keine konstanten Prozesszeiten
- Kommunikationsprobleme
- Zu wenig verfügbares Personal
- Politische Krisen in LCC
- Steigende Kosten, Krankheit, Fluktuation

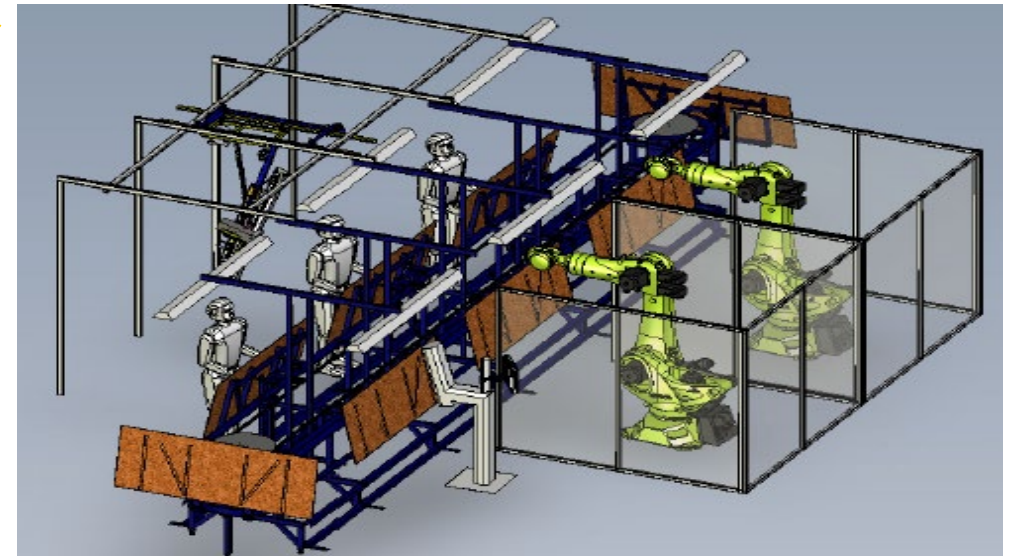


Quelle: Kroschu

Hürden der Automatisierung

Herausforderungen der automatisierten Produktion

- Schwieriger Herstellungsprozess
- Hohe Komplexität der Mechatronik, ungewisse Zuverlässigkeit
- Bedarf an hoch qualifiziertem Personal
- Unflexibel im Bezug auf Varianten
- Hohe Investitionen und Wartung
- Schnelles Voranschreiten der Technologie



Es wurden in der Vergangenheit einige Ansätze zur automatisierten Verlegung von Kabelsätzen verfolgt, diese waren jedoch nicht für die Serienproduktion geeignet.

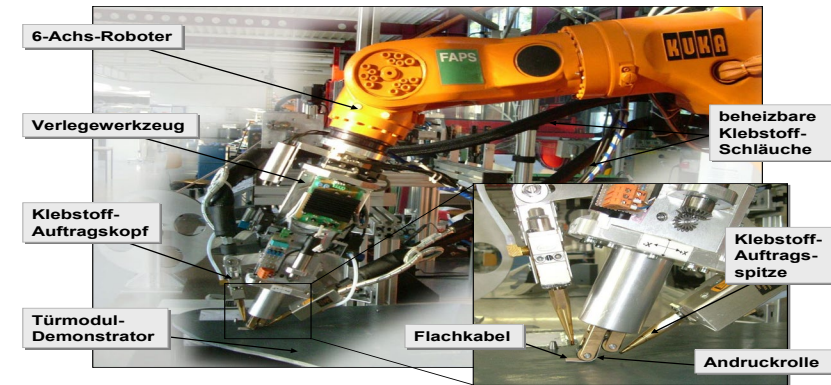
ELTRONA RKT 2003 (Österreich):
Verlege Werkzeug auf einem Roboter



LEONI 2012 (Deutschland):
Plasmagesprühte Leiterbahnen



FAPS 2007 (Deutschland):
Flachleiterverlegung mit einem Roboter



KOMAX – Zeta 356 2011 (Schweiz)
64 Einzeldrähte in einem Kontaktgehäuse



Development of a robotic system with machine learning-based process monitoring and quality control for the automated final assembly of wiring harnesses.

! **Motivation:** Manual manufacturing of wiring harnesses

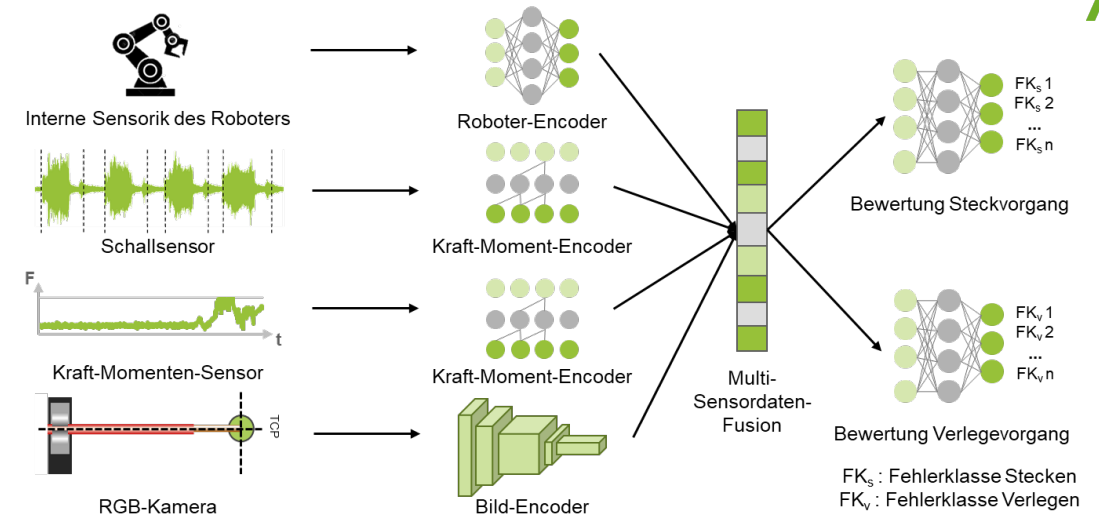
- Up to 90% manual work in the final assembly of wiring harnesses
- Failures are detected at end-of-line testing which results in high costs and effort for trouble shooting or even scrap

🎯 **Objective:** Automation in the wire harness manufacturing

- Increase degree of automation for the process steps wire grasping, inserting, and routing
- Establish reproducible and transparent assembly processes with documented quality parameters

💡 **Solution:** Robotic assembly and multi-sensor data fusion

- Development of a robotic solution and gripper for the automated handling of deformable linear objects
- Sensor data collection and machine learning-based processing for in-line quality monitoring and process steering
- Continuous data flow from engineering for path planning



Contact:
Huong Nguyen
FAU Erlangen-Nürnberg
Huong.Nguyen@faps.fau.de



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Development of a machine learning based force curve analysis for a holistic process monitoring and quality assessment of crimp connections.



Motivation: Quality control and holistic documentation

- In-line monitoring and assessment of crimping force curve
- Quality control based on min. and max. values or deviation of target curve characteristics and under curve surfaces of reference curves



Objective: Holistic and traceable crimp process analysis

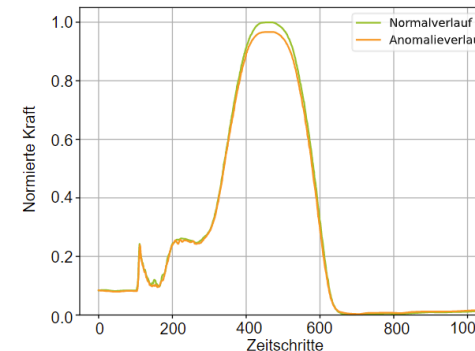
- Development of an automated system for in-line crimping force analysis in crimping machines
- Realize algorithms to assess crimp quality in relation to material and crimping machine



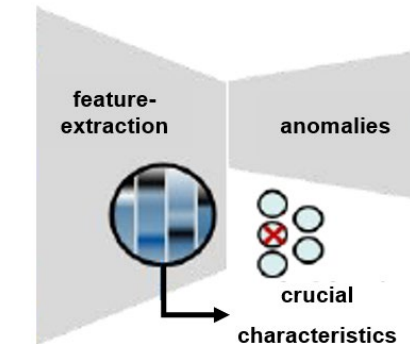
Solution: Machine learning for crimp process analysis

- Machine learning-based anomaly detection and failure classification for crimping process
- Prediction of crimp quality and visualization of failures on machine for trouble shooting
- Increase the transparency of machine learning algorithms

Input data



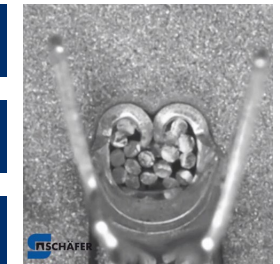
ML-based data processing



Automated failure classification

First-Part-Right release

Traceability-system



Contact:
Bernd Hofmann
FAU Erlangen-Nürnberg
Bernd.Hofmann@faps.fau.de



Wir schaffen gute Verbindungen



www.Dropulic.de

Development of an AI-based disassembly station for enabling a fully automated recycling process in the control cabinet industry.

! **Motivation:** Enabling recycling in control cabinet industry

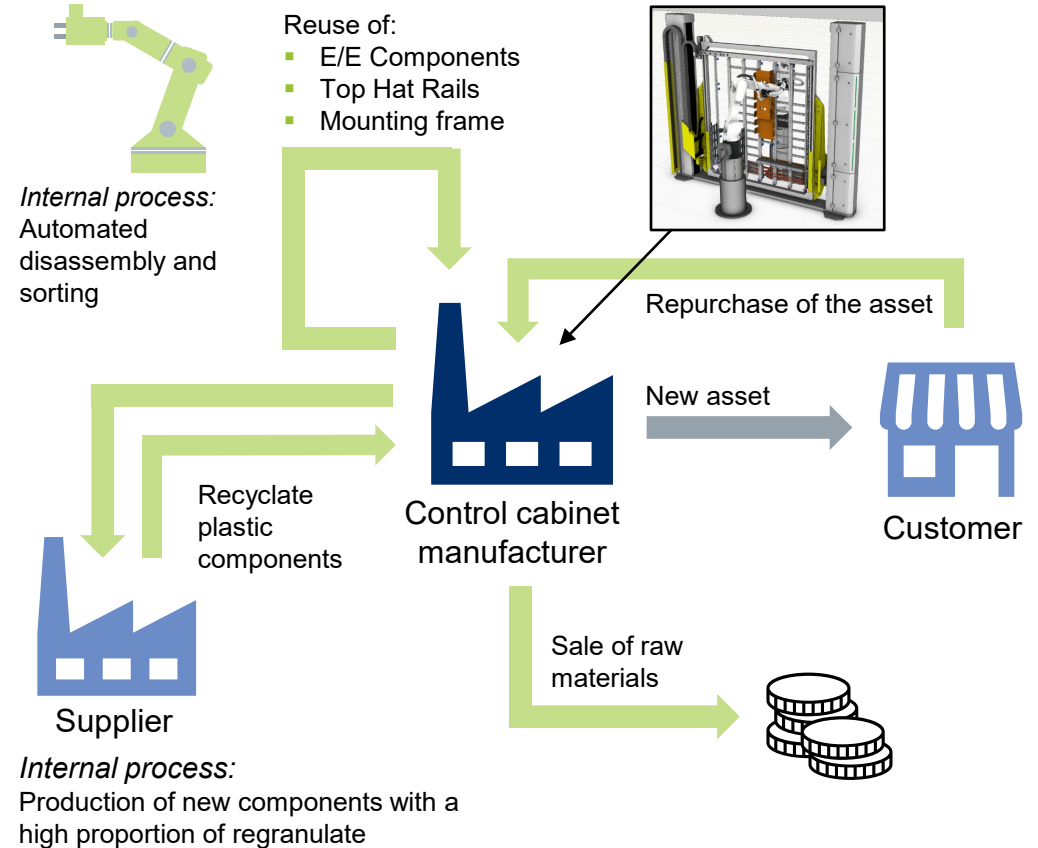
- Recycling share still low due to laborious and predominantly manual processes
- Reducing waste and enhancing a sustainable circular economy

🎯 **Objective:** Increase automation of recycling processes

- Development of an automated optical inspection system for detecting and determining recyclable components
- Creation of a fully automated disassembly station for enabling dismantle processes of entire control cabinets

💡 **Solution:** AI-based disassembling process

- Machine learning-based detection and classification of all subcomponents of a control cabinet
- Combination of AOI and intelligent robot system to enable effective recycling
- Increase the efficiency of recycling processes



Contact:
Patrick Bründl
FAU Erlangen-Nürnberg
Patrick.Bruendl@faps.fau.de



Contact:
Albert Scheck
FAU Erlangen-Nürnberg
Albert.Scheck@faps.fau.de



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

The "SUPPLY" research project is concerned with the automated manufacturing of charging stations for electromobility and the challenge of handling deformable objects.

! **Motivation:** Manual manufacturing of charging stations

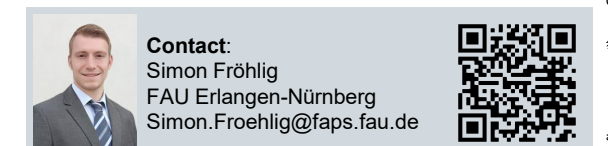
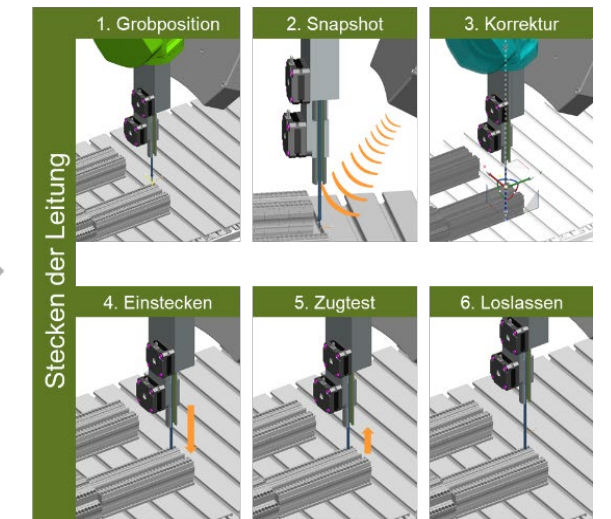
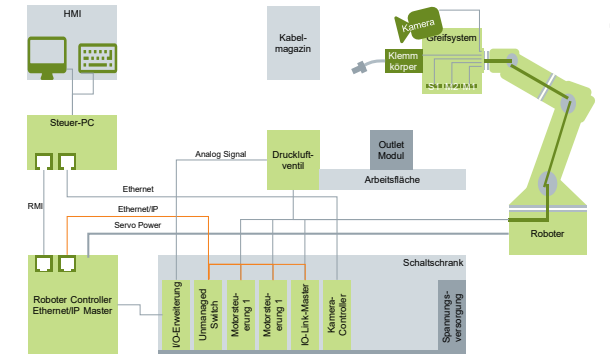
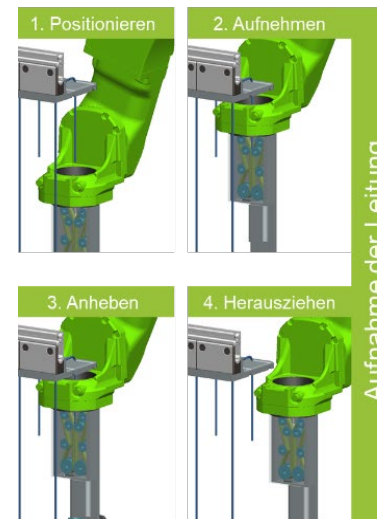
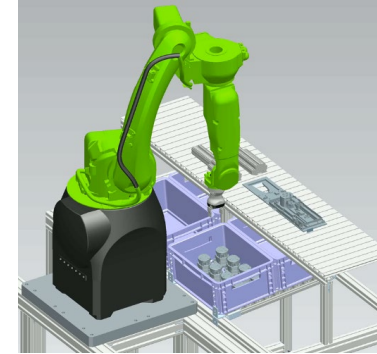
- Increase in electrified vehicles requires provision of the necessary charging infrastructure
- Primarily manual manufacturing and assembly processes of charging structure equipment

🎯 **Objective:** Increase automation and scalability of production

- Development of an outlet module tailored to assembly and automation requirements
- Proof of concept for main production processes (e.g. wiring)
- Scalable assembly concepts for flexible output adaption

💡 **Solution:** Redesign for automation and automated wiring

- Application and further development of the methods Design for Automation & Assembly
- Use of hybrid assembly systems in u-shape arrangement
- Simulation of linear deformable objects as handling object



The "EFFEKT" research project is concerned with the manufacturing of laser direct structured (LDS) mechatronic devices for aviation and the challenge of additive manufacturing.



Motivation: Designing eco-efficient cabin interior

- Substitution of printed circuit boards and cables to reduce development costs, material consumption and assembly effort.
- Reduction of the weight and space requirements, in order to reduce the resources needed in operation.



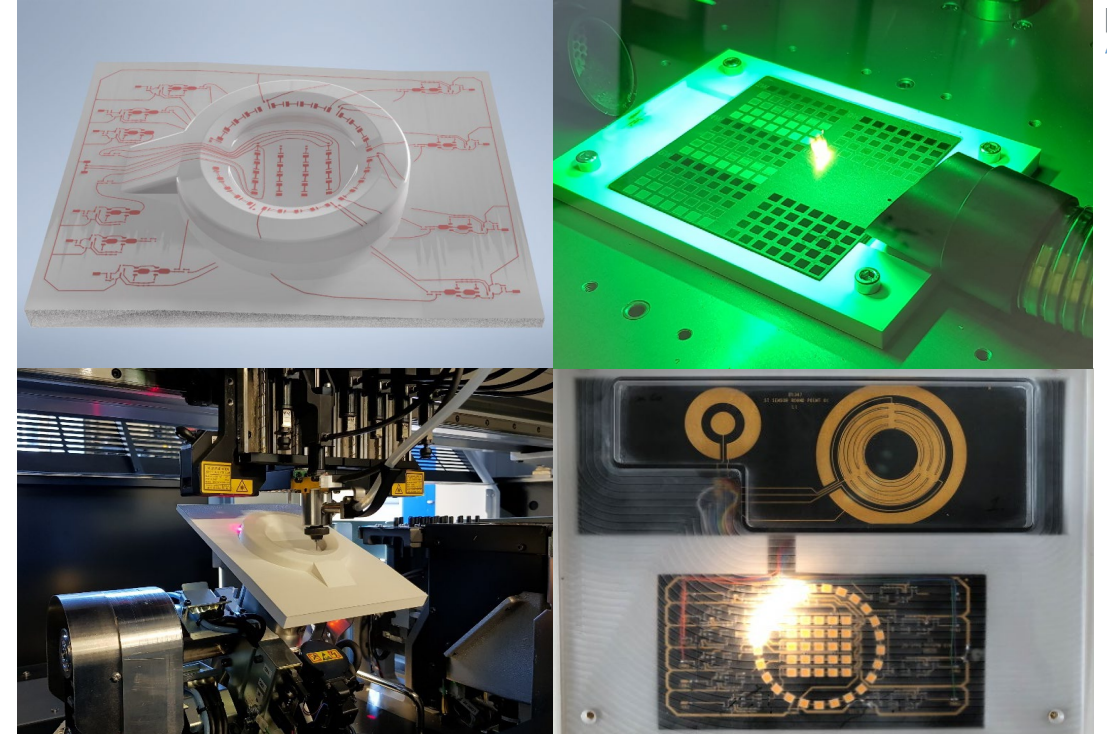
Objective: Reduction of manufacturing complexity

- Cost-effective production of small quantities and customized products
- Reduction of material usage in the assemblies
- Increasing the integration density



Solution: Passenger Service Unit in LDS-MID technology

- Development of aerospace grade materials suitable for the LDS process
- Lighting and capacitive sensor technology on the surface of cabin parts



DIEHL
Aerospace



Contact:
Niklas Piechulek
FAU Erlangen-Nürnberg
Niklas.Piechulek@faps.fau.de



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Within the project “PrInterfaces”, the failure mechanisms of various contacting options for printed electronics at the system level are systematically investigated.



Motivation: Challenges in contacting for printed electronics

- Rising number of applications for printed electronics requires reliable contacting
- The flexibility in geometry and material choices comes with several challenges regarding contacting



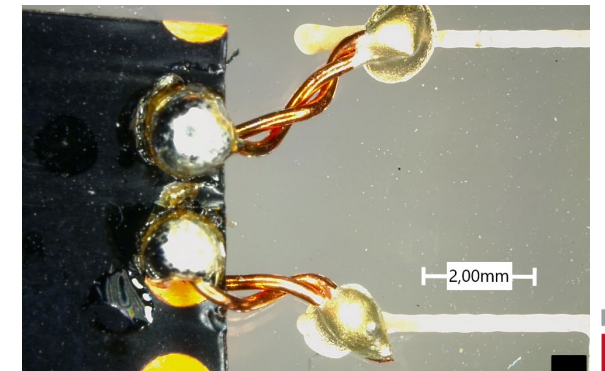
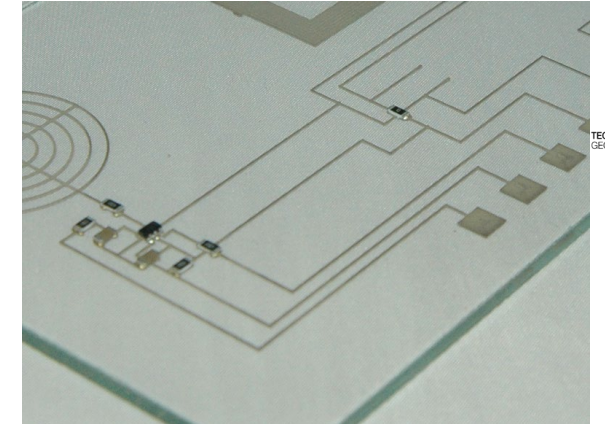
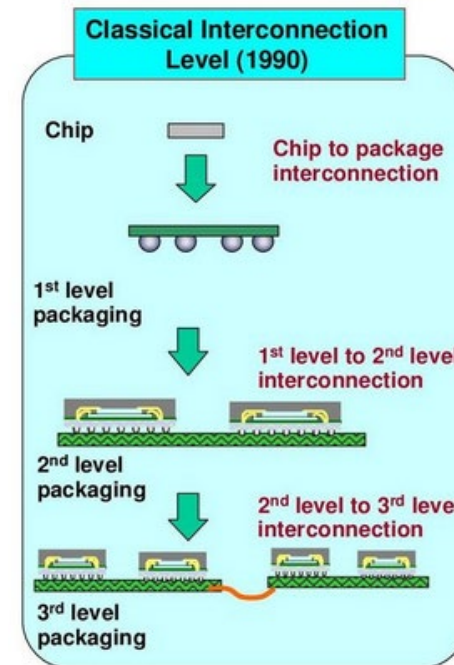
Objective: Find reliable contacting methods

- Identify failure mechanisms of different connections
- Assess the long term reliability, according to relevant norms
- Develop a user guide for contacting printed electronics



Solution: Systematic investigation of contacting systems

- Development of contacting systems for relevant use-cases
- Conducting root cause analyses
- Development of mechanical, electrical and material models



Contact:
Jan Fröhlich
FAU Erlangen-Nürnberg
Jan.Froehlich@faps.fau.de



Gefördert durch:

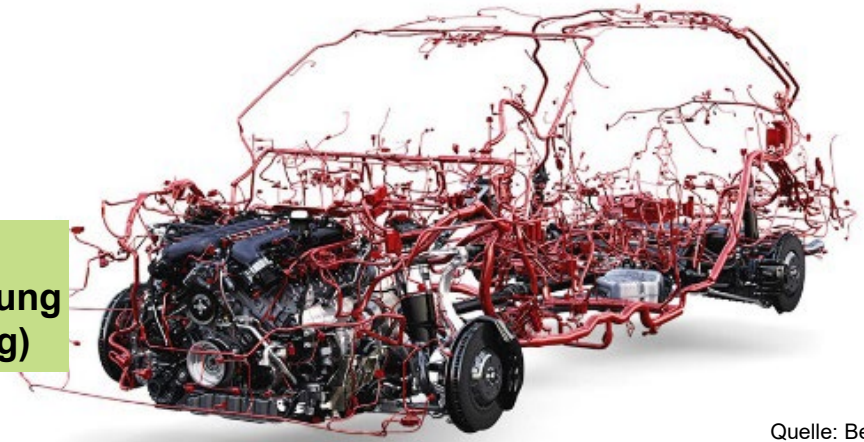


aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zur Vertiefung der Inhalt der Vorlesungseinheit „Bordnetzsysteme“ ist die Vorlesung „Wertschöpfungsprozesse von Kabelsystemen für die Mobilität der Zukunft“ zu empfehlen.

VE	Thema
Grundlagen	1 Einführung in die Signal- und Leistungsvernetzung
	2 Grundlagen der Signal- und Leistungsübertragung
	3 Bordnetzentwicklung
Entwicklung und Herstellung	4 Kabelfertigung und Materialien
	5 Kabelkonfektion und Verbindungstechnik
	6 Automatisierte und manuelle Kabelbaummontage
	7 Prüfung, Verpackung und Einbau
	8 Auftragssteuerung, Logistik, Datenfluss
Ausblick	9 Zuverlässigkeit und Lebensdauermodelle
	10 Digitale Methoden und Industrie 4.0
	11 Bordnetzarchitekturen und -technologien
	12 Signal- und Leistungsübertragung in anderen Branchen

**Im WS
5 ECTS (Vorlesung
+ Praxisübung)**



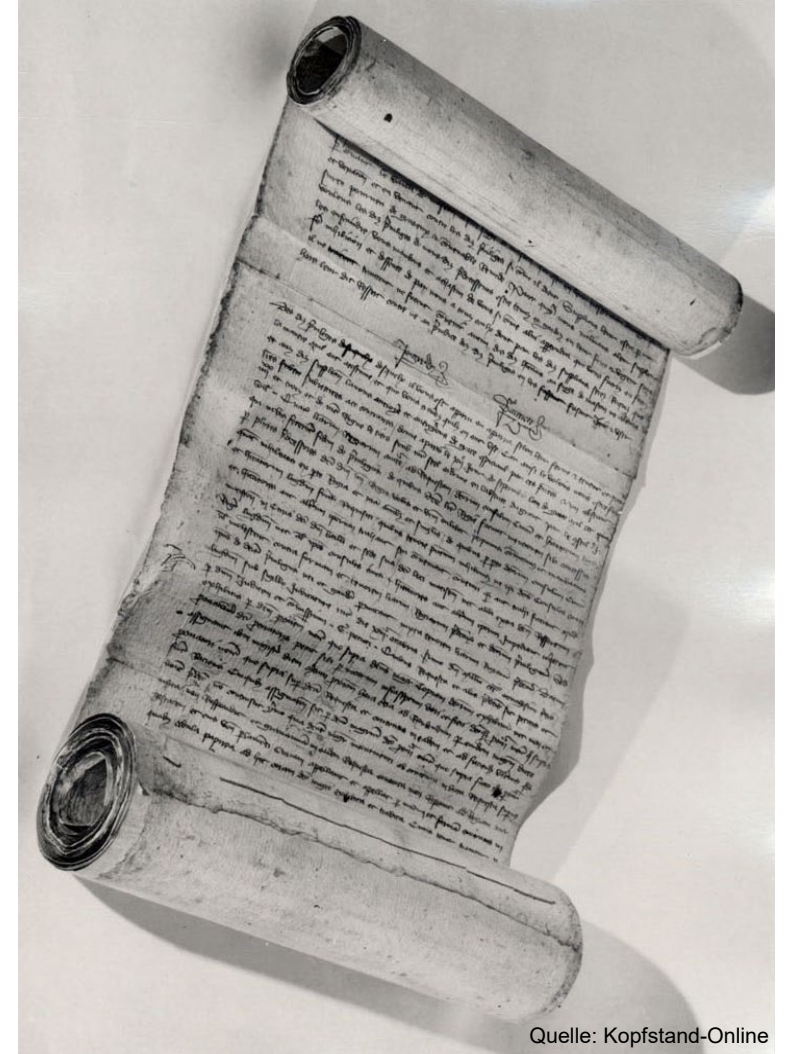
Quelle: Bentley



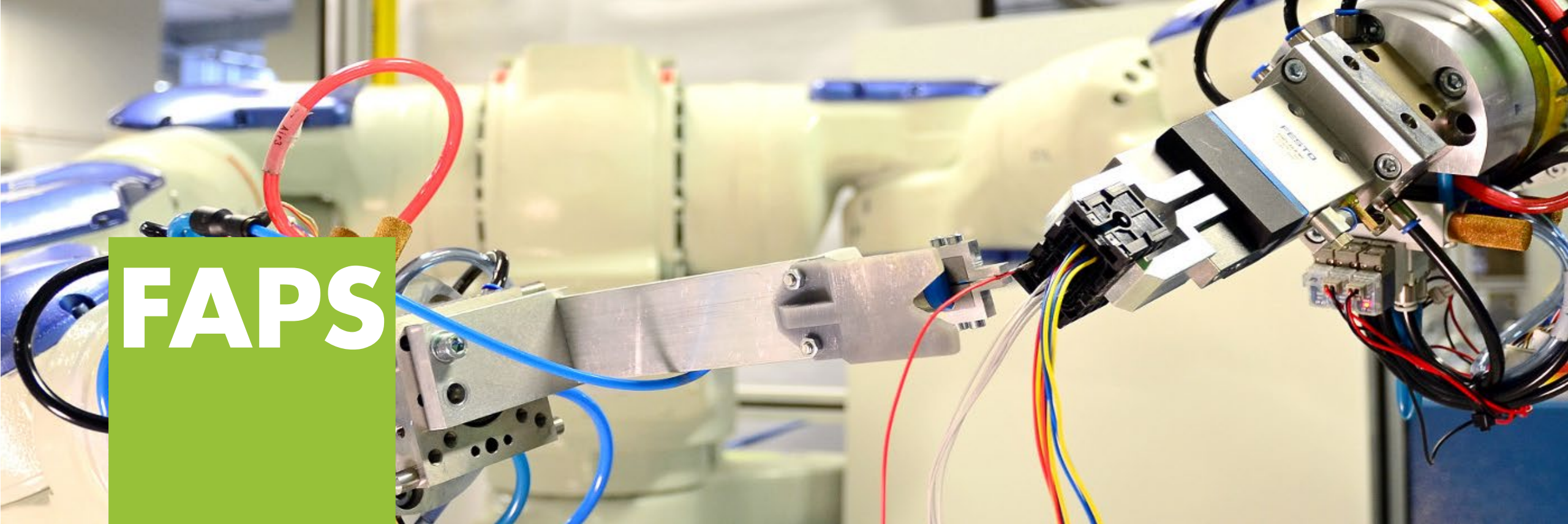
Quelle: ItalDesign

Zur Vertiefung der Inhalte dieser Vorlesungseinheit wird folgende Literatur empfohlen:

- Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik,
Braess,
2016
ISBN 978-3-658-01691-3
- Elektronik in der Fahrzeugtechnik,
Borgeest,
2014,
ISBN 978-3-8348-2145-4
- Elektromobilproduktion,
Kampker,
2014,
ISBN 978-3-642-42022-1
- Batterien, Bordnetze und Vernetzung,
Reif,
2014,
ISBN 978-3-8348-2207-9
- Elektrische Kontakte, Werkstoffe und Anwendungen,
Vinaricky,
2016,
ISBN 978-3-642-45427-1



Quelle: Kopfstand-Online



Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE